Bölüm 6: Aritmetik ve Mantıksal İşlemler

Mikroişlemciler

Bayrak yazmacı | CF · ZF · SF · OF · PF · AF | Komut grupları | ADD · SUB · CMP | AND · OR · XOR · TEST | MUL · IMUL · DIV · IDIV | INC · DEC · NOT · NEG | SHL · SHR · SAR · ROL · RCR | Dizi toplama | BCD: AAA · AAS | Sıcaklık dönüşümü

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Bayraklar

Bir işlemin sonucuna göre CF, ZF, SF, OF, PF ve AF bayraklarının değerini hesaplamak; CF ile OF farkını açıklamak.

Komutlar

Toplama, çıkarma, karşılaştırma, mantıksal, çarpma, bölme, tek işlenenli, kaydırma ve döndürme komutlarını doğru işlenenlerle kullanmak; kaydırmanın CF'ye etkisini izlemek.

Çarpma / bölme

MUL, IMUL, DIV, IDIV'in örtük yazmaçlarını (AL, AX, DX:AX) ve bölme hatasını bilmek.

Uygulama

Dizi toplama, BCD düzeltme ve sıcaklık dönüşümü programlarını adım adım izlemek.

BAYRAK YAZMACI

Aritmetik ve Mantık Komutları

- Aritmetik ve mantık komutlarının sonuçları, işlemcinin **durum bayraklarını** etkiler.
- Bayraklar, 16 bitlik **FLAGS** yazmacında tutulur; her bit 0 ya da 1 olan bir bayraktır.
- 8086'da bu 16 bitin 9'u kullanılır: 6 **durum** bayrağı (sonucu anlatır) ve 3 **kontrol** bayrağı (işlemcinin davranışını yönetir).
- Koşullu atlamalar (`JZ` , `JC` , `JO` ...) bu bayraklara bakarak karar verir.



Kesik çizgili bitler 8086'da kullanılmaz.

BAYRAK YAZMACI

Bayraklar Tablosu

Bit	Bayrak	Tür	1 olur, eğer...	Örnek / not
0	**CF** · Carry	durum	işaretsiz taşma: toplamada elde, çıkarmada ödünç	255 + 1 → AL = 00h, CF = 1; 7 − 9 → CF = 1; `STC`, `CLC`, `CMC`
2	**PF** · Parity	durum	sonucun **düşük baytında** çift sayıda 1 biti var	96h = 1001 0110b → PF = 1; sözcük sonuçta da yalnız düşük bayt
4	**AF** · Auxiliary	durum	bit 3'ten bit 4'e elde/ödünç	08h + 08h → AF = 1; yalnız AAA, AAS, DAA, DAS kullanır
6	**ZF** · Zero	durum	sonuç sıfır	`SUB AL, AL` → ZF = 1; `CMP AX, BX` sonrası ZF = 1 ise AX = BX
7	**SF** · Sign	durum	sonucun en anlamlı biti (MSB) 1	MSB'nin kopyası: 96h → SF = 1
8	**TF** · Trap	kontrol	her komuttan sonra INT 1	tek adım hata ayıklama
9	**IF** · Interrupt	kontrol	INTR kesmeleri kabul edilir	`STI` → 1, `CLI` → 0; NMI'yi etkilemez
10	**DF** · Direction	kontrol	dizgi komutları geriye doğru	0: SI/DI artar, 1: azalır; `CLD` / `STD`
11	**OF** · Overflow	durum	işaretli taşma: sonuç işaretli aralığa sığmadı	100 + 50 → AL = 96h (−106), OF = 1

BAYRAK YAZMACI

CF mi, OF mi?

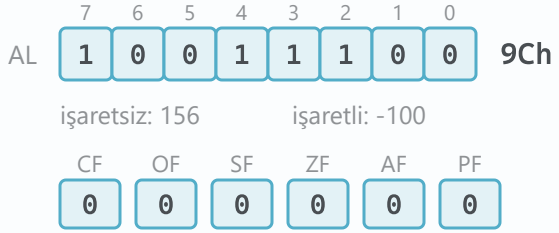
İşlemci toplamayı yalnızca bitler üzerinde yapar; **yorum programcınındır**. CF işaretsiz, OF işaretli yorumda sonucun doğru olup olmadığını söyler.

AL + işlenen	işaretsiz yorum	işaretli yorum	AL	CF	OF
`FFh + 01h`	255 + 1 = 256	-1 + 1 = 0	`00h`	**1**	**0**
`64h + 32h`	100 + 50 = 150	100 + 50 = 150	`96h`	**0**	**1**
`C8h + 64h`	200 + 100 = 300	-56 + 100 = 44	`2Ch`	**1**	**0**
`80h + 80h`	128 + 128 = 256	-128 + -128 = -256	`00h`	**1**	**1**
`05h + 0Ah`	5 + 10 = 15	5 + 10 = 15	`0Fh`	**0**	**0**

OF kuralı: aynı işaretli iki sayının toplamı farklı işaretli çıkarsa OF = 1. Farklı işaretli iki sayı toplanınca OF hiçbir zaman 1 olmaz.

Kod İzleme: CF, OF ve Diğer Bayraklar

```
▶ MOV  AL, 9Ch      ; 156 ya da -100
2 ADD  AL, 70h      ; + 112
3 MOV  AL, 50h      ; 80
4 ADD  AL, 50h      ; + 80
5 ADD  AL, AL       ; A0h + A0h
6 MOV  AL, 0FFh
7 INC  AL           ; CF'ye dokunmaz
8 CMC               ; CF tersine
9 RET
```



AL = 9Ch: işaretsiz 156, işaretli −100. Bayraklar başlangıçta 0; MOV onları değiştirmez.

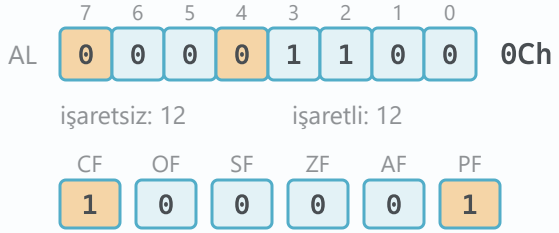
Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 9Ch | CF = 0 | OF = 0 | ZF = 0

Kod İzleme: CF, OF ve Diğer Bayraklar

```
1 MOV  AL, 9Ch      ; 156 ya da -100
▶ ADD  AL, 70h      ; + 112
3 MOV  AL, 50h      ; 80
4 ADD  AL, 50h      ; + 80
5 ADD  AL, AL       ; A0h + A0h
6 MOV  AL, 0FFh
7 INC  AL           ; CF'ye dokunmaz
8 CMC               ; CF tersine
9 RET
```



156 + 112 = 268 > 255 → AL = 0Ch, **CF = 1**. İşaretli −100 + 112 = 12 doğru → OF = 0. 0Ch'de iki tane 1 → PF = 1.

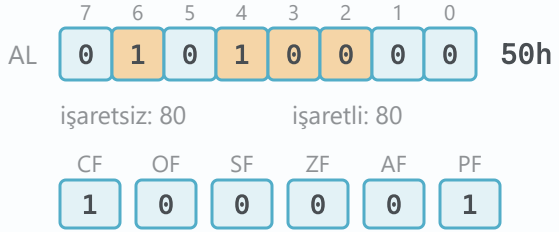
Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 0Ch | CF = 1 | OF = 0 | ZF = 0

Kod İzleme: CF, OF ve Diğer Bayraklar

```
1 MOV  AL, 9Ch      ; 156 ya da -100
2 ADD  AL, 70h      ; + 112
▶ MOV  AL, 50h      ; 80
4 ADD  AL, 50h      ; + 80
5 ADD  AL, AL       ; A0h + A0h
6 MOV  AL, 0FFh
7 INC  AL           ; CF'ye dokunmaz
8 CMC               ; CF tersine
9 RET
```



AL = 50h (80). Bayraklar önceki ADD'den kalır.

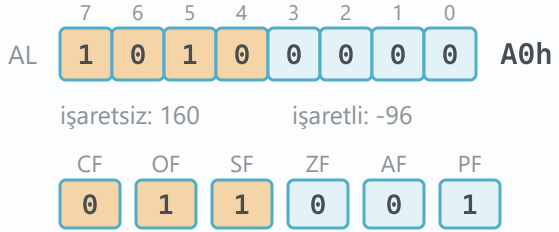
Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = **50h** | CF = **1** | OF = **0** | ZF = **0**

Kod İzleme: CF, OF ve Diğer Bayraklar

```
1 MOV  AL, 9Ch      ; 156 ya da -100
2 ADD  AL, 70h      ; + 112
3 MOV  AL, 50h      ; 80
▶ ADD  AL, 50h      ; + 80
5 ADD  AL, AL       ; A0h + A0h
6 MOV  AL, 0FFh
7 INC  AL           ; CF'ye dokunmaz
8 CMC               ; CF tersine
9 RET
```



80 + 80 = 160 işaretsizde doğru (CF = 0), ama iki pozitifin toplamı negatif çıktı (A0h = −96) → **OF = 1**, SF = 1.

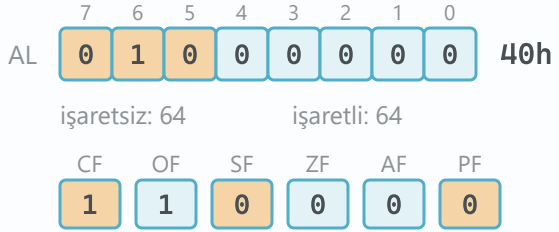
Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

`AL = A0h` `CF = 0` `OF = 1` `ZF = 0`

Kod İzleme: CF, OF ve Diğer Bayraklar

```
1 MOV  AL, 9Ch      ; 156 ya da -100
2 ADD  AL, 70h      ; + 112
3 MOV  AL, 50h      ; 80
4 ADD  AL, 50h      ; + 80
▶ ADD  AL, AL       ; A0h + A0h
6 MOV  AL, 0FFh
7 INC  AL           ; CF'ye dokunmaz
8 CMC               ; CF tersine
9 RET
```



A0h + A0h: işaretsiz 320 (CF = 1), işaretli −96 + (−96) = −192 (OF = 1). AL = 40h: iki yorum da yanlış.

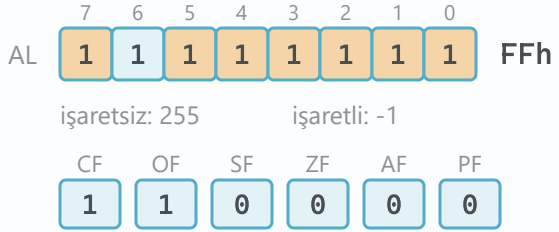
Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 40h | CF = 1 | OF = 1 | ZF = 0

Kod İzleme: CF, OF ve Diğer Bayraklar

```
1 MOV  AL, 9Ch      ; 156 ya da -100
2 ADD  AL, 70h      ; + 112
3 MOV  AL, 50h      ; 80
4 ADD  AL, 50h      ; + 80
5 ADD  AL, AL       ; A0h + A0h
▶ MOV  AL, 0FFh
7 INC  AL           ; CF'ye dokunmaz
8 CMC               ; CF tersine
9 RET
```



AL = FFh. CF = 1 hâlâ duruyor.

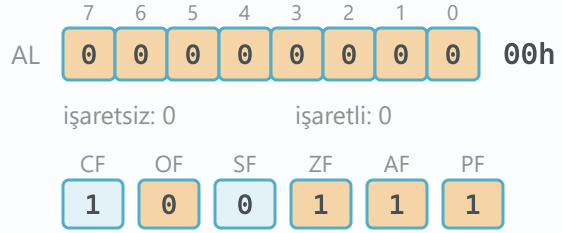
Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = **FFh** | CF = **1** | OF = **1** | ZF = **0**

Kod İzleme: CF, OF ve Diğer Bayraklar

```
1 MOV  AL, 9Ch      ; 156 ya da -100
2 ADD  AL, 70h      ; + 112
3 MOV  AL, 50h      ; 80
4 ADD  AL, 50h      ; + 80
5 ADD  AL, AL       ; A0h + A0h
6 MOV  AL, 0FFh
▶ INC  AL           ; CF'ye dokunmaz
8 CMC               ; CF tersine
9 RET
```



`INC AL` : FFh + 1 = 00h → ZF = 1, AF = 1; ama INC **CF'ye dokunmaz**: CF = 1 önceki toplamadan kaldı.

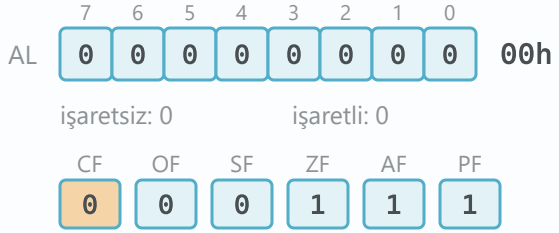
Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`AL = 00h` `CF = 1` `OF = 0` `ZF = 1`

Kod İzleme: CF, OF ve Diğer Bayraklar

```
1 MOV  AL, 9Ch      ; 156 ya da -100
2 ADD  AL, 70h      ; + 112
3 MOV  AL, 50h      ; 80
4 ADD  AL, 50h      ; + 80
5 ADD  AL, AL       ; A0h + A0h
6 MOV  AL, 0FFh
7 INC  AL           ; CF'ye dokunmaz
▶ CMC               ; CF tersine
9 RET
```



`CMC` CF'yi tersler: CF = 0. Diğer bayraklar değişmez.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 00h | CF = 0 | OF = 0 | ZF = 1

ADD ile Bayraklar Adım Adım

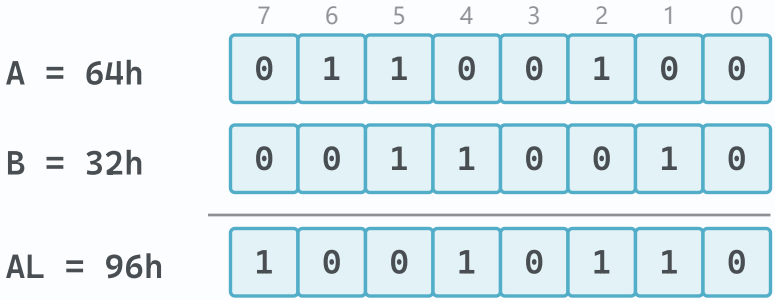


`MOV AL, 64h` (100) ve `ADD AL, 32h` (50). Bitler sağdan sola toplanır.

Adım 1 / 6

Sonuç: AL = 96h; CF = 0, ZF = 0, SF = 1, OF = 1, PF = 1, AF = 0.

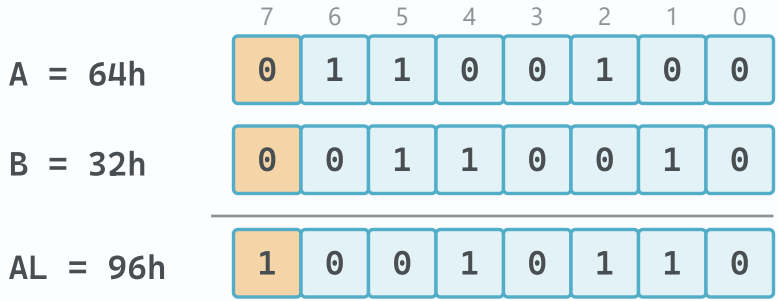
ADD ile Bayraklar Adım Adım



Sonuç **96h** = 1001 0110b. İşaretsiz yorumla 150 (doğru), işaretli yorumla −106 (yanlış!).

Sonuç: AL = 96h; CF = 0, ZF = 0, SF = 1, OF = 1, PF = 1, AF = 0.

ADD ile Bayraklar Adım Adım



bit 7'den dışarı elde: 0

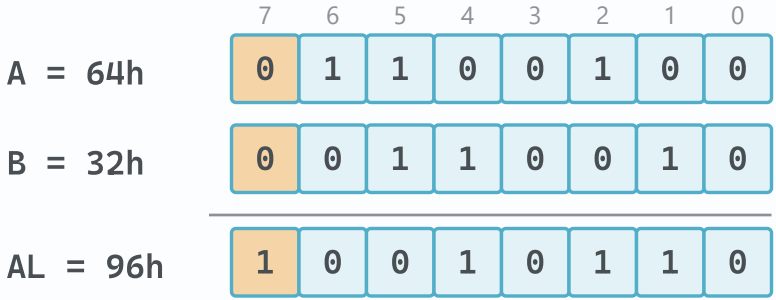
→ CF = 0

CF: en soldaki bitten dışarı elde çıktı mı? Hayır → CF = 0 (150 ≤ 255).

Adım 3 / 6

Sonuç: AL = 96h; CF = 0, ZF = 0, SF = 1, OF = 1, PF = 1, AF = 0.

ADD ile Bayraklar Adım Adım



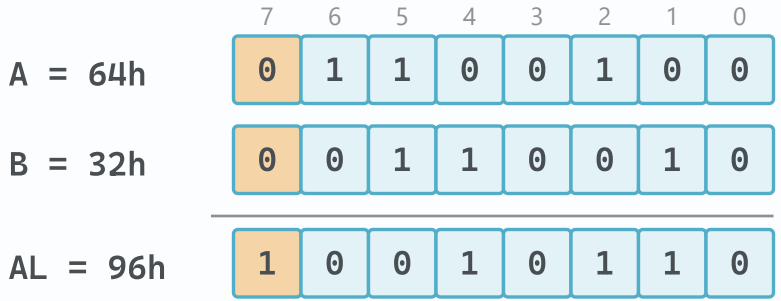
bit 7'ye giren elde 1, çıkan 0

→ OF = 1

OF: iki pozitif sayının toplamı negatif çıktı (bit 7'ye giren ve çıkan elde farklı) → OF = 1.

Sonuç: AL = 96h; CF = 0, ZF = 0, SF = 1, OF = 1, PF = 1, AF = 0.

ADD ile Bayraklar Adım Adım



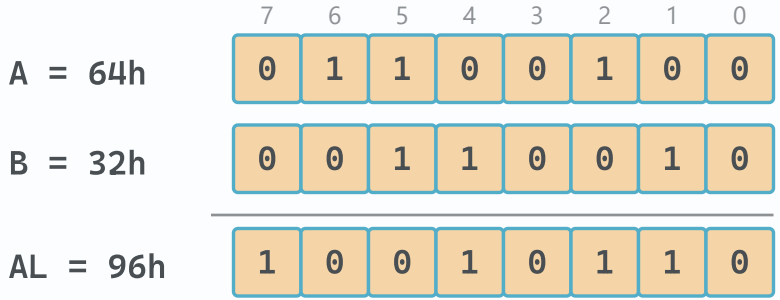
MSB = 1 → SF = 1

sonuç ≠ 0 → ZF = 0

SF = sonucun bit 7'si = 1. Sonuç sıfır değil: **ZF = 0**.

Sonuç: AL = 96h; CF = 0, ZF = 0, SF = 1, OF = 1, PF = 1, AF = 0.

ADD ile Bayraklar Adım Adım



dört tane 1 (çift) → PF = 1

4 + 2 nibble: elde yok → AF = 0

PF: 1001 0110b'de dört tane 1 → çift → PF = 1. **AF**: düşük nibble'lar 4 + 2 = 6, elde yok → AF = 0.

Sonuç: AL = 96h; CF = 0, ZF = 0, SF = 1, OF = 1, PF = 1, AF = 0.

Demo: Bayrak Hesaplayıcı

İki değer ve bir komut seçilince sonuç ve bayraklar hesaplanır. Değerler onluk (`-5`), onaltılık (`3Fh`) veya ikili (`1010b`) yazılabilir.

komut ADD boyut 8 bit hedef 100 kaynak 50

```
hedef  0110 0100  = 64h
kaynak 0011 0010  = 32h
sonuç  1001 0110  = 96h  (işaretsiz 150, işaretli -106)
```

CF = 0 | ZF = 0 | **SF = 1** | **OF = 1** | **PF = 1** | AF = 0

Sonuç hedefe yazılır.

KOMUT GRUPLARI

Komutlar Üç Gruba Ayrılır

1. grup · iki işlenenli

`ADD` , `SUB` , `CMP` , `AND` , `TEST` , `OR` , `XOR`

hedef, kaynak

2. grup · çarpma ve bölme

`MUL` , `IMUL` , `DIV` , `IDIV`

tek işlenen + örtük AL / AX / DX

3. grup · tek işlenenli

`INC` , `DEC` , `NOT` , `NEG`

işlenen hem kaynak hem hedef

Artırma (INC) ve azaltma (DEC) **üçüncü gruptadır**. Gruplar, işlenen biçimine göre ayrılır.

hedef ← hedef ∘ kaynak

```
ADD AX, BX
```

AX ← AL × işlenen

```
MUL BL
```

işlenen ← f(işlenen)

```
INC CX
```

KOMUT GRUPLARI

Komutların Anlamı

1. grup	Ne yapar?
`ADD`	iki değeri toplar, sonucu hedefe yazar
`SUB`	kaynağı hedeften çıkarır, sonucu hedefe yazar
`CMP`	çıkarır ama sonucu **saklamaz**; yalnız bayraklar
`AND`	bit düzeyinde VE
`TEST`	bit düzeyinde VE; sonucu saklamaz
`OR`	bit düzeyinde VEYA
`XOR`	bit düzeyinde dışlayan VEYA

2. grup	Ne yapar?
`MUL`	işaretsiz çarpma
`IMUL`	işaretli çarpma
`DIV`	işaretsiz bölme (bölüm + kalan)
`IDIV`	işaretli bölme

3. grup	Ne yapar?
`INC`	1 artırır
`DEC`	1 azaltır
`NOT`	tüm bitleri tersler
`NEG`	işaretini değiştirir (ikiye tümleyen)

GRUP 1: İKİ İŞLENENLİ

ADD, SUB, CMP, AND, TEST, OR, XOR: İşlenenler

Biçim	Örnek
REG, memory	`ADD AX, [BX]`
memory, REG	`SUB var1, CL`
REG, REG	`XOR AX, AX`
memory, immediate	`AND byte ptr [SI], 0Fh`
REG, immediate	`CMP AL, 'A'`

- **REG**: AX, BX, CX, DX, AH, AL, BL, BH, CH, CL, DH, DL, DI, SI, BP, SP.
- **memory**: `[BX]`, `[BX+SI+7]`, değişken ...
- **immediate**: `5`, `-24`, `3Fh`, `10001101b` ...

Geçersiz: `ADD [BX], [SI]` (iki bellek), `ADD AL, BX` (boyut farkı), `ADD 5, AL` (hedef sabit), `ADD DS, AX` (kesim yazmacı).

GRUP 1: İKİ İŞLENENLİ

Kurallar ve Etkilenen Bayraklar

- İki işlenenli işlemlerden sonra sonuç her zaman **ilk işlenende** (hedef) saklanır.
- `CMP` ve `TEST` yalnızca bayrakları etkiler, sonuç saklamaz.
- `ADD` / `SUB` : ikinci işleneni birinciye ekler / birinciden çıkarır.
- `CMP` : ikinci işleneni birinciden çıkarır, sonucu saklamaz.
- `AND` / `OR` / `XOR` : iki işlenenin karşılıklı bitleri arasında işlem yapar; `TEST` , AND gibidir ama yalnız bayrakları etkiler.

Komut	CF	ZF	SF	OF	PF	AF
`ADD` , `SUB` , `CMP`	✓	✓	✓	✓	✓	✓
`AND` , `OR` , `XOR` , `TEST`	0	✓	✓	0	✓	?

✓: sonuca göre ayarlanır · 0: her zaman temizlenir · ?: tanımsız. Mantıksal komutlar CF ve OF'yi daima 0 yapar.

Kod İzleme: ADD, SUB, CMP

```
▶ mov al, 0F0h      ; 240
2 add al, 20h       ; 240 + 32 = 272
3 mov bl, 7
4 sub bl, 9         ; 7 - 9
5 cmp al, 10h       ; AL - 10h
6 cmp bl, 0
7 add bl, 2         ; FEh + 2
```

AL = F0h. MOV bayrakları değiştirmez (başlangıçta hepsi 0).

Adım 1 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **F0h** | BL = **00h** | CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | OF = **0** | PF = **0** | AF = **0**

Kod İzleme: ADD, SUB, CMP

```
1 mov al, 0F0h      ; 240
▶ add al, 20h       ; 240 + 32 = 272
3 mov bl, 7
4 sub bl, 9         ; 7 - 9
5 cmp al, 10h       ; AL - 10h
6 cmp bl, 0
7 add bl, 2         ; FEh + 2
```

F0h + 20h = 110h; 8 bite **10h** sığar, dışarı taşan 1 → **CF = 1**. İşaretli: −16 + 32 = 16 doğru → OF = 0.

Adım 2 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **10h** | BL = **00h** | CF = **1** | ZF = **0**

SF = **0** | OF = **0** | PF = **0** | AF = **0**

Kod İzleme: ADD, SUB, CMP

```
1 mov al, 0F0h      ; 240
2 add al, 20h       ; 240 + 32 = 272
▶ mov bl, 7
4 sub bl, 9         ; 7 - 9
5 cmp al, 10h       ; AL - 10h
6 cmp bl, 0
7 add bl, 2         ; FEh + 2
```

BL = 7. Bayraklar önceki ADD'den kalır.

Adım 3 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **10h** | BL = **07h** | CF = **1** | ZF = **0**

SF = **0** | OF = **0** | PF = **0** | AF = **0**

Kod İzleme: ADD, SUB, CMP

```
1 mov al, 0F0h      ; 240
2 add al, 20h       ; 240 + 32 = 272
3 mov bl, 7
▶ sub bl, 9         ; 7 - 9
5 cmp al, 10h       ; AL - 10h
6 cmp bl, 0
7 add bl, 2         ; FEh + 2
```

7 − 9 = −2 = **FEh**. Ödünç alındı → **CF = 1**; MSB = 1 → SF = 1. 7 − 9'da düşük nibble ödünç → AF = 1.

Adım 4 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **10h** | BL = **FEh** | CF = **1** | ZF = **0**

SF = **1** | OF = **0** | PF = **0** | AF = **1**

Kod İzleme: ADD, SUB, CMP

```
1 mov al, 0F0h      ; 240
2 add al, 20h       ; 240 + 32 = 272
3 mov bl, 7
4 sub bl, 9         ; 7 - 9
▶ cmp al, 10h       ; AL - 10h
6 cmp bl, 0
7 add bl, 2         ; FEh + 2
```

`CMP AL, 10h` : 10h − 10h = 0 → **ZF = 1**. AL **değişmedi**: eşitlik böyle sınanır.

Adım 5 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **10h** | BL = **FEh** | CF = **0** | ZF = **1** | SF = **0** | OF = **0** | PF = **1** | AF = **0**

Kod İzleme: ADD, SUB, CMP

```
1 mov al, 0F0h      ; 240
2 add al, 20h       ; 240 + 32 = 272
3 mov bl, 7
4 sub bl, 9         ; 7 - 9
5 cmp al, 10h       ; AL - 10h
▶ cmp bl, 0
7 add bl, 2         ; FEh + 2
```

FEh − 0: ZF = 0, SF = 1, CF = 0. İşaretsiz FEh > 0, işaretli −2 < 0.

Adım 6 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **10h** | BL = **FEh** | CF = **0** | ZF = **0** | SF = **1** | OF = **0** | PF = **0** | AF = **0**

Kod İzleme: ADD, SUB, CMP

```
1 mov al, 0F0h      ; 240
2 add al, 20h       ; 240 + 32 = 272
3 mov bl, 7
4 sub bl, 9         ; 7 - 9
5 cmp al, 10h       ; AL - 10h
6 cmp bl, 0
▶ add bl, 2         ; FEh + 2
```

FEh + 2 = 100h → BL = **00h**, CF = 1, ZF = 1. İşaretli: −2 + 2 = 0 doğru → OF = 0.

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **10h** | BL = **00h** | CF = **1** | ZF = **1**

SF = **0** | OF = **0** | PF = **1** | AF = **1**

ADC ile 32 Bitlik Toplama

```
1 ; DX:AX = 0001FFFFh, CX:BX = 00020001h
▶ mov ax, 0FFFFh
3 mov dx, 0001h
4 mov bx, 0001h
5 mov cx, 0002h
6 add ax, bx      ; düşük sözcükler
7 adc dx, cx      ; yüksek + CF
```

32 bitlik ilk sayı DX:AX'e yüklenir: düşük sözcük FFFFh...

Adım 1 / 5

DEĞİŞKENLER

AX = **FFFFh** DX = **0000h** BX = **0000h**

CX = **0000h** CF = **0** ZF = **0**

SBB (subtract with borrow) aynı fikirle çok sözcüklü çıkarma yapar: önce SUB, sonra SBB.

ADC ile 32 Bitlik Toplama

```
1 ; DX:AX = 0001FFFFh, CX:BX = 00020001h
2 mov ax, 0FFFFh
▶ mov dx, 0001h
4 mov bx, 0001h
5 mov cx, 0002h
6 add ax, bx      ; düşük sözcükler
7 adc dx, cx      ; yüksek + CF
```

...yüksek sözcük 0001h → DX:AX = 0001FFFFh (131071).

Adım 2 / 5

DEĞİŞKENLER

AX = **FFFFh** | DX = **0001h** | BX = **0000h**

CX = **0000h** | CF = **0** | ZF = **0**

SBB (subtract with borrow) aynı fikirle çok sözcüklü çıkarma yapar: önce SUB, sonra SBB.

ADC ile 32 Bitlik Toplama

```
1 ; DX:AX = 0001FFFFh, CX:BX = 00020001h
2 mov ax, 0FFFFh
3 mov dx, 0001h
▶ mov bx, 0001h
▶ mov cx, 0002h
6 add ax, bx       ; düşük sözcükler
7 adc dx, cx       ; yüksek + CF
```

İkinci sayı CX:BX = 00020001h (131073).

Adım 3 / 5

DEĞİŞKENLER

AX = **FFFFh** | DX = **0001h** | BX = **0001h** | CX = **0002h** | CF = **0** | ZF = **0**

SBB (subtract with borrow) aynı fikirle çok sözcüklü çıkarma yapar: önce SUB, sonra SBB.

ADC ile 32 Bitlik Toplama

```
1 ; DX:AX = 0001FFFFh, CX:BX = 00020001h
2 mov ax, 0FFFFh
3 mov dx, 0001h
4 mov bx, 0001h
5 mov cx, 0002h
▶ add ax, bx      ; düşük sözcükler
7 adc dx, cx      ; yüksek + CF
```

FFFFh + 0001h = 10000h → AX = 0000h, **CF = 1**: yüksek sözcüğe taşınacak elde.

Adım 4 / 5

DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** | DX = **0001h** | BX = **0001h** | CX = **0002h** | CF = **1** | ZF = **1**

SBB (subtract with borrow) aynı fikirle çok sözcüklü çıkarma yapar: önce SUB, sonra SBB.

ADC ile 32 Bitlik Toplama

```
1 ; DX:AX = 0001FFFFh, CX:BX = 00020001h
2 mov ax, 0FFFFh
3 mov dx, 0001h
4 mov bx, 0001h
5 mov cx, 0002h
6 add ax, bx      ; düşük sözcükler
▶ adc dx, cx      ; yüksek + CF
```

`ADC` = ADD + CF: 0001h + 0002h + 1 = **0004h**.
Sonuç DX:AX = 00040000h (262144) ✓

Adım 5 / 5

DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** | DX = **0004h** | BX = **0001h**
CX = **0002h** | CF = **0** | ZF = **0**

SBB (subtract with borrow) aynı fikirle çok sözcüklü çıkarma yapar: önce SUB, sonra SBB.

SBB ile 32 Bitlik Çıkarma

```
1 ; DX:AX = 00040000h, CX:BX = 00010001h
▶ mov ax, 0000h
▶ mov dx, 0004h
4 mov bx, 0001h
5 mov cx, 0001h
6 sub ax, bx      ; düşük sözcükler
7 sbb dx, cx      ; yüksek - CF
```

Birinci sayı DX:AX = 00040000h (262144): yüksek sözcük DX, düşük sözcük AX.

Adım 1 / 4

DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** DX = **0004h** BX = **0000h**

CX = **0000h** CF = **0** ZF = **0**

Kural: en düşük sözcükte `SUB`, sonraki her sözcükte `SBB`. Aradaki komutlar CF'yi bozmamalıdır (MOV, INC, LOOP CF'yi korur).

GRUP 1: İKİ İŞLENENLİ · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

SBB ile 32 Bitlik Çıkarma

```
1 ; DX:AX = 00040000h, CX:BX = 00010001h
2 mov ax, 0000h
3 mov dx, 0004h
▶ mov bx, 0001h
▶ mov cx, 0001h
6 sub ax, bx      ; düşük sözcükler
7 sbb dx, cx      ; yüksek - CF
```

Çıkarılan CX:BX = 00010001h (65537).

Adım 2 / 4

DEĞİŞKENLER

AX = 0000h | DX = 0004h | BX = 0001h | CX = 0001h | CF = 0 | ZF = 0

Kural: en düşük sözcükte `SUB`, sonraki her sözcükte `SBB`. Aradaki komutlar CF'yi bozmamalıdır (MOV, INC, LOOP CF'yi korur).

GRUP 1: İKİ İŞLENENLİ · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

SBB ile 32 Bitlik Çıkarma

```
1 ; DX:AX = 00040000h, CX:BX = 00010001h
2 mov ax, 0000h
3 mov dx, 0004h
4 mov bx, 0001h
5 mov cx, 0001h
▶ sub ax, bx      ; düşük sözcükler
7 sbb dx, cx      ; yüksek - CF
```

0000h − 0001h: düşük sözcük yetmez, **ödünç** alınır → AX = **FFFFh**, **CF = 1**.

Adım 3 / 4

DEĞİŞKENLER

AX = FFFFh | DX = 0004h | BX = 0001h | CX = 0001h | CF = 1 | ZF = 0

Kural: en düşük sözcükte `SUB`, sonraki her sözcükte `SBB`. Aradaki komutlar CF'yi bozmamalıdır (MOV, INC, LOOP CF'yi korur).

SBB ile 32 Bitlik Çıkarma

```
1 ; DX:AX = 00040000h, CX:BX = 00010001h
2 mov ax, 0000h
3 mov dx, 0004h
4 mov bx, 0001h
5 mov cx, 0001h
6 sub ax, bx      ; düşük sözcükler
▶ sbb dx, cx      ; yüksek - CF
```

`SBB` = SUB − CF: 0004h − 0001h − 1 = **0002h**.
Sonuç DX:AX = 0002FFFFh (196607) ✓

Adım 4 / 4

DEĞİŞKENLER

AX = **FFFFh** | DX = **0002h** | BX = **0001h**
CX = **0001h** | CF = **0** | ZF = **0**

Kural: en düşük sözcükte `SUB`, sonraki her sözcükte `SBB`. Aradaki komutlar CF'yi bozmamalıdır (MOV, INC, LOOP CF'yi korur).

Mantıksal İşlem Kuralları

AND (VE)

A	B	A AND B
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

İkisi de 1 ise 1.

OR (VEYA)

A	B	A OR B
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

En az biri 1 ise 1.

XOR (dışlayan)

A	B	A XOR B
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Farklı ise 1.

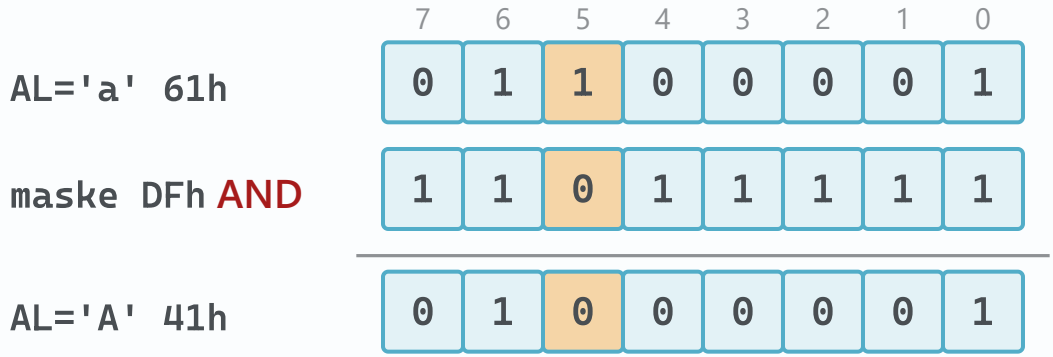
NOT (değil)

A	NOT A
1	0
0	1

Tersler. Tek işlenenli.

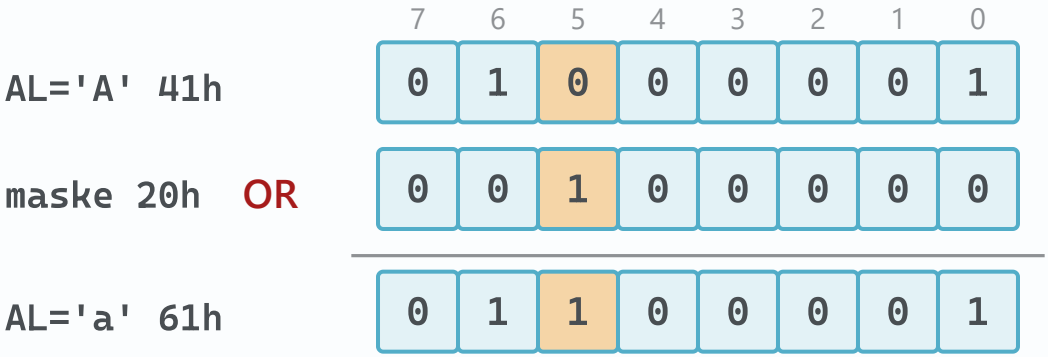
Bu kurallar 8 ya da 16 bitin **her birine ayrı ayrı** uygulanır: `AND AL, BL` aslında 8 tane bağımsız VE işlemidir.

Maskeleme: AND, OR, XOR, TEST



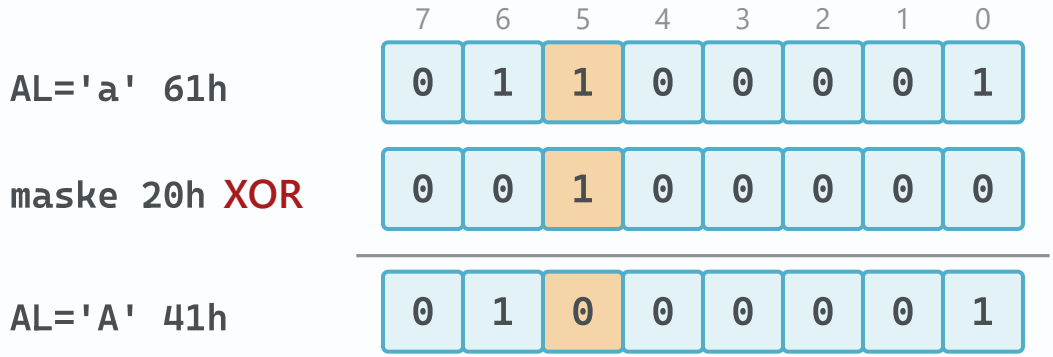
AND ile bit **temizleme**: maskede 0 olan bit 5 sıfırlanır, diğerleri korunur → küçük harf büyük olur.

Maskeleme: AND, OR, XOR, TEST



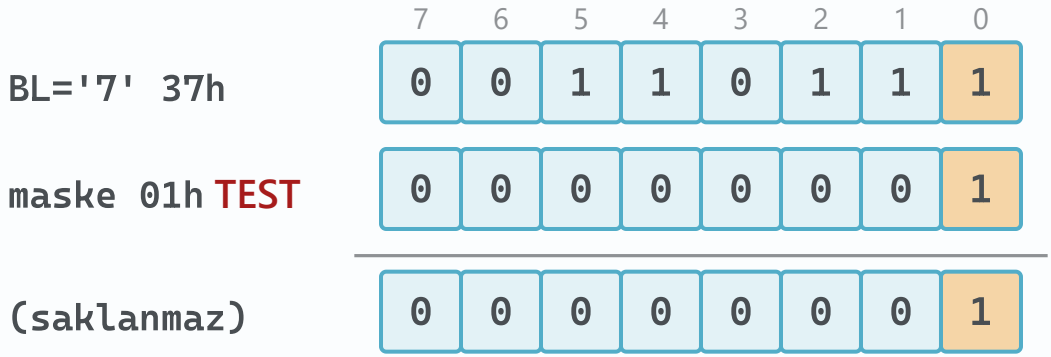
OR ile bit **kurma**: maskede 1 olan bit 5 kesin 1 olur → büyük harf küçük olur.

Maskeleme: AND, OR, XOR, TEST



XOR ile bit **tersleme**: maskede 1 olan bit değişir → harfin büyük/küçük hâli yer değiştirir.

Maskeleme: AND, OR, XOR, TEST



TEST ile bit **sınama**: sonuç 01h ≠ 0 → ZF = 0, yani bit 0 = 1, sayı tek. BL değişmez.

Sık Kullanılan Kalıplar

Kod	Etki	Neden?
`XOR AX, AX`	AX = 0, ZF = 1, CF = 0	`MOV AX, 0`'dan kısa (2 bayt); bayrakları da temizler
`AND AL, 0Fh`	'7' (37h) → 7	ASCII rakamı sayıya çevirir (yüksek nibble silinir)
`OR AL, 30h`	7 → '7' (37h)	sayıyı ASCII rakama çevirir
`AND AL, 0DFh`	'a' → 'A'	bit 5'i temizler: büyük harf
`OR AL, 20h`	'A' → 'a'	bit 5'i kurar: küçük harf
`TEST AL, 1`	ZF = 0 ise tek	AL değişmeden bit 0 sınanır
`TEST AL, 80h`	ZF = 0 ise negatif	işaret biti sınanır
`OR AX, AX`	AX değişmez	ZF/SF ayarlanır: AX sıfır mı, negatif mi?

Kod İzleme: AND, OR, XOR, TEST

```
▶ mov al, 'a'      ; 61h
2 and al, 0DFh     ; büyük harf
3 or  al, 20h      ; küçük harf
4 xor al, 20h      ; tersle
5 mov bl, '7'      ; 37h
6 and bl, 0Fh      ; sayı 7
7 test bl, 1       ; tek mi?
8 xor bl, bl       ; BL = 0
```

AL = 'a' = 61h = 0110 0001b.

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = **61h** | BL = **00h** | CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | OF = **0** | PF = **0**

Kod İzleme: AND, OR, XOR, TEST

```
1 mov al, 'a'      ; 61h
▶ and al, 0DFh     ; büyük harf
3 or  al, 20h      ; küçük harf
4 xor al, 20h      ; tersle
5 mov bl, '7'      ; 37h
6 and bl, 0Fh      ; sayı 7
7 test bl, 1       ; tek mi?
8 xor bl, bl       ; BL = 0
```

61h AND DFh = **41h** = 'A'. 41h'de iki tane 1 → PF = 1. CF = OF = 0.

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = **41h** | BL = **00h** | CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | OF = **0** | PF = **1**

Kod İzleme: AND, OR, XOR, TEST

```
1 mov al, 'a'      ; 61h
2 and al, 0DFh     ; büyük harf
▶ or  al, 20h      ; küçük harf
4 xor al, 20h      ; tersle
5 mov bl, '7'      ; 37h
6 and bl, 0Fh      ; sayı 7
7 test bl, 1       ; tek mi?
8 xor bl, bl       ; BL = 0
```

41h OR 20h = **61h** = 'a'. Üç tane 1 → PF = 0.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = **61h** | BL = **00h** | CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | OF = **0** | PF = **0**

Kod İzleme: AND, OR, XOR, TEST

```
1 mov al, 'a'      ; 61h
2 and al, 0DFh     ; büyük harf
3 or  al, 20h      ; küçük harf
▶ xor al, 20h      ; tersle
5 mov bl, '7'      ; 37h
6 and bl, 0Fh      ; sayı 7
7 test bl, 1       ; tek mi?
8 xor bl, bl       ; BL = 0
```

61h XOR 20h = **41h** = 'A' (bit 5 terslendi).

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = **41h** | BL = **00h** | CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | OF = **0** | PF = **1**

Kod İzleme: AND, OR, XOR, TEST

```
1 mov al, 'a'      ; 61h
2 and al, 0DFh     ; büyük harf
3 or  al, 20h      ; küçük harf
4 xor al, 20h      ; tersle
▶ mov bl, '7'      ; 37h
6 and bl, 0Fh      ; sayı 7
7 test bl, 1       ; tek mi?
8 xor bl, bl       ; BL = 0
```

BL = '7' = 37h (ASCII rakam).

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = **41h** | BL = **37h** | CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | OF = **0** | PF = **1**

Kod İzleme: AND, OR, XOR, TEST

```
1 mov al, 'a'      ; 61h
2 and al, 0DFh     ; büyük harf
3 or  al, 20h      ; küçük harf
4 xor al, 20h      ; tersle
5 mov bl, '7'      ; 37h
▶ and bl, 0Fh      ; sayı 7
7 test bl, 1       ; tek mi?
8 xor bl, bl       ; BL = 0
```

37h AND 0Fh = **07h**: artık sayısal 7.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = **41h** | BL = **07h** | CF = **0** | ZF = **0**

SF = **0** | OF = **0** | PF = **0**

Kod İzleme: AND, OR, XOR, TEST

```
1 mov al, 'a'       ; 61h
2 and al, 0DFh      ; büyük harf
3 or  al, 20h       ; küçük harf
4 xor al, 20h       ; tersle
5 mov bl, '7'       ; 37h
6 and bl, 0Fh       ; sayı 7
▶ test bl, 1        ; tek mi?
8 xor bl, bl        ; BL = 0
```

07h AND 01h = 01h ≠ 0 → **ZF = 0**: sayı tek. BL aynı kaldı.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = **41h** | BL = **07h** | CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | OF = **0** | PF = **0**

Kod İzleme: AND, OR, XOR, TEST

```
1 mov al, 'a'       ; 61h
2 and al, 0DFh      ; büyük harf
3 or  al, 20h       ; küçük harf
4 xor al, 20h       ; tersle
5 mov bl, '7'       ; 37h
6 and bl, 0Fh       ; sayı 7
7 test bl, 1        ; tek mi?
▶ xor bl, bl        ; BL = 0
```

Kendisiyle XOR → **00h**, ZF = 1, PF = 1 (sıfır tane 1, çift).

Adım 8 / 8

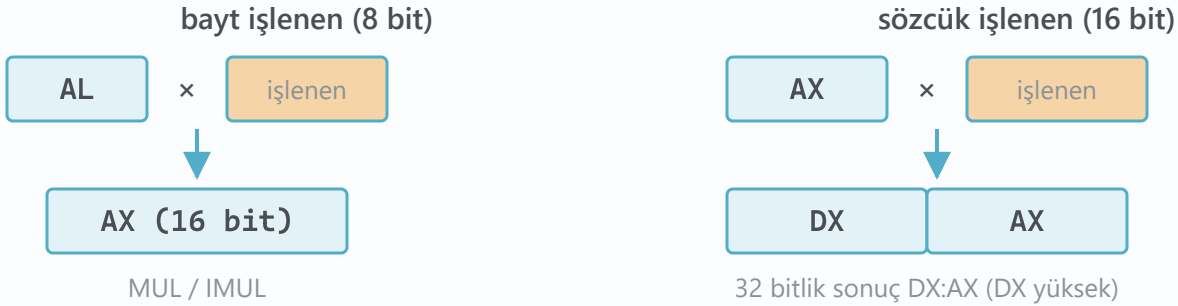
DEĞİŞKENLER

AL = **41h** | BL = **00h** | CF = **0** | ZF = **1**

SF = **0** | OF = **0** | PF = **1**

GRUP 2: ÇARPMA VE BÖLME

MUL ve IMUL



Komut	İşlenen bayt ise	İşlenen sözcük ise
`MUL` (işaretsiz)	AX = AL × işlenen	(DX AX) = AX × işlenen
`IMUL` (işaretli)	AX = AL × işlenen	(DX AX) = AX × işlenen

İşlenen: REG veya memory (`MUL BL` , `IMUL word ptr [SI]`). 8086'da **sabit işlenen yoktur**: `MUL 5` geçersizdir.

GRUP 2: ÇARPMA VE BÖLME

DIV ve IDIV

Komut	İşlenen bayt ise	İşlenen sözcük ise
`DIV` (işaretsiz)	AL = AX / işlenen AH = kalan (modulus)	AX = (DX AX) / işlenen DX = kalan (modulus)
`IDIV` (işaretli)	AL = AX / işlenen AH = kalan	AX = (DX AX) / işlenen DX = kalan



Bayraklar

MUL / IMUL yalnızca CF ve OF'yi anlamlı ayarlar: sonuç işlenen boyutunu aşarsa (üst yarı gerekliyse) CF = OF = 1. Diğerleri tanımsız.

DIV / IDIV sonrası tüm bayraklar tanımsızdır.

Bölme hatası

Bölen 0 ise ya da bölüm hedefe (AL / AX) sığmıyorsa işlemci **INT 0** üretir (bölme hatası).

IDIV bölümü sıfıra doğru keser; kalan bölünenle aynı işaretlidir.

Çarpma ve Bölme Adım Adım

AL C8h BL 03h

`MOV AL, 200`, `MOV BL, 3`. 200 = C8h, işaretli yorumda −56.

Çarpma ve Bölme Adım Adım

AX	CF	OF
0258h	1	1

`MUL BL` : 200 × 3 = 600 = **0258h** → AX. Sonuç AL'ye sığmadı (AH ≠ 0) → **CF = OF = 1**.

Çarpma ve Bölme Adım Adım

AX	CF	OF
FF58h	1	1

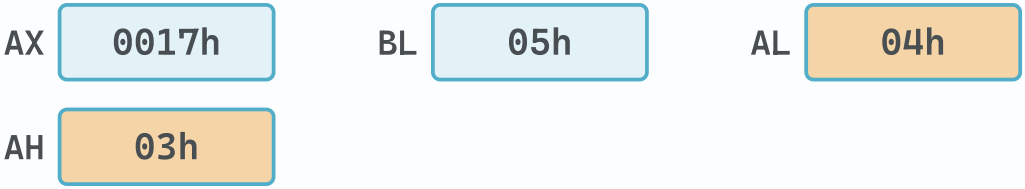
Aynı bitlerle `IMUL BL`: −56 × 3 = −168 = **FF58h**. Farklı sonuç! −168 bayta sığmaz → CF = OF = 1.

Çarpma ve Bölme Adım Adım

AX	CF	OF
FFF6h	0	0

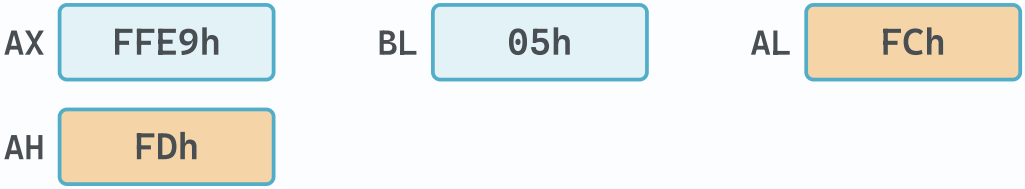
AL = FEh (−2), BL = 5: `IMUL BL` → −10 = **FFF6h**. AH yalnızca AL'nin işaret uzantısı → **CF = OF = 0**: sonuç AL'ye sığdı.

Çarpma ve Bölme Adım Adım



`DIV BL` : AX = 23, BL = 5 → bölüm **AL = 4**, kalan **AH = 3**. Yeni AX = 0304h.

Çarpma ve Bölme Adım Adım



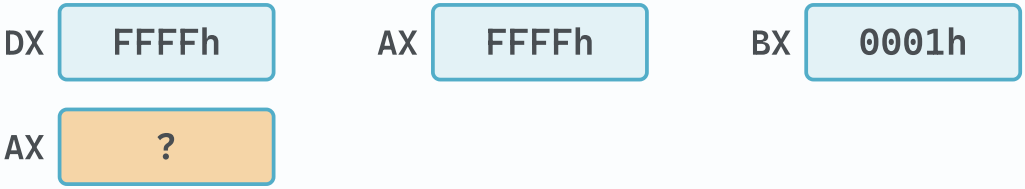
`IDIV BL` : −23 / 5 → bölüm **AL = FCh (−4)**, kalan **AH = FDh (−3)**. Kontrol: −4 × 5 + (−3) = −23.

Çarpma ve Bölme Adım Adım

AX	1000h	BL	02h	AL	?

AX = 1000h (4096), `DIV BL` (2): bölüm 2048 AL'ye sığmaz → **bölme hatası, INT 0**. Sözcük bölme (DX:AX / BX) gerekirdi.

Çarpma ve Bölme Adım Adım



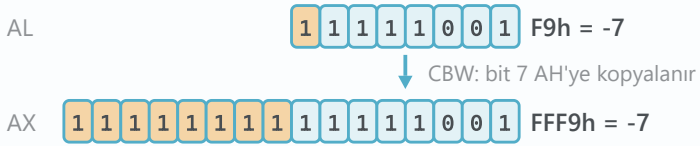
DX:AX = FFFFFFFFh, `DIV BX` (BX = 1): bölen sıfır değil, ama bölüm FFFFFFFFh AX'e sığmaz → yine **INT 0**. Kural: sözcük bölmede DX ≥ bölen ise bölüm sığmaz (bayt bölmede AH ≥ bölen).

Bölmeye Hazırlık: CBW, CWD

- Bölme, işlenenin **iki katı** genişlikte bir bölünen ister: bayt bölmede AX, sözcük bölmede DX:AX.
- **İşaretsiz** bölmeden önce üst yarı sıfırlanır: `MOV AH, 0` veya `XOR DX, DX`.
- **İşaretli** bölmeden önce işaret genişletilir: `CBW` (AL → AX), `CWD` (AX → DX:AX).
- DX'i unutmak klasik hatadır: DX'te kalan eski değer bölüneni büyütür ve bölme hatasına yol açabilir.

```
; işaretsiz: 1000 / 7
mov ax, 1000
xor dx, dx      ; DX:AX = 1000
mov bx, 7
div bx          ; AX = 142, DX = 6

; işaretli: -1000 / 7
mov ax, -1000
cwd             ; DX = FFFFh
idiv bx         ; AX = -142, DX = -6
```



Kod İzleme: DIV, CWD ve IDIV

```
▶ MOV  AX, 2000
2 XOR  DX, DX       ; DX:AX = 2000
3 MOV  BX, 9
4 DIV  BX           ; işaretsiz bölme
5 MOV  AX, -2000
6 CWD               ; işaret genişlet
7 IDIV BX           ; işaretli bölme
8 MOV  AX, 2000     ; DX temizlenmedi!
9 DIV  BX
10 RET
```



AX = 2000 = 07D0h. Sözcük bölmede bölünen DX:AX'tir; DX'te ne olduğu da önemlidir.

Adım 1 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = 07D0h DX = 0000h BX = 0000h

Kod İzleme: DIV, CWD ve IDIV

```
1  MOV  AX, 2000
▶ XOR  DX, DX       ; DX:AX = 2000
3  MOV  BX, 9
4  DIV  BX          ; işaretsiz bölme
5  MOV  AX, -2000
6  CWD              ; işaret genişlet
7  IDIV BX          ; işaretli bölme
8  MOV  AX, 2000    ; DX temizlenmedi!
9  DIV  BX
10 RET
```

DX	AX	BX
0000h	07D0h	0000h

DX:AX = 000007D0h

işaretsiz 2000 · işaretli 2000

`XOR DX, DX` : işaretsiz bölme için üst yarı sıfır → DX:AX = 2000.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **07D0h** DX = **0000h** BX = **0000h**

Kod İzleme: DIV, CWD ve IDIV

```
1  MOV  AX, 2000
2  XOR  DX, DX       ; DX:AX = 2000
▶  MOV  BX, 9
4  DIV  BX           ; işaretsiz bölme
5  MOV  AX, -2000
6  CWD                ; işaret genişlet
7  IDIV BX           ; işaretli bölme
8  MOV  AX, 2000     ; DX temizlenmedi!
9  DIV  BX
10 RET
```

DX	AX	BX
0000h	07D0h	0009h

DX:AX = 000007D0h

işaretsiz 2000 · işaretli 2000

Bölen BX = 9.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **07D0h** DX = **0000h** BX = **0009h**

Kod İzleme: DIV, CWD ve IDIV

```
1  MOV  AX, 2000
2  XOR  DX, DX       ; DX:AX = 2000
3  MOV  BX, 9
▶ DIV  BX            ; işaretsiz bölme
5  MOV  AX, -2000
6  CWD               ; işaret genişlet
7  IDIV BX           ; işaretli bölme
8  MOV  AX, 2000     ; DX temizlenmedi!
9  DIV  BX
10 RET
```

DX	AX	BX
0002h	00DEh	0009h

DX:AX = 000200DEh

işaretsiz 131294 · işaretli 131294

bölüm AX = 222, kalan DX = 2

`DIV BX` : 2000 / 9 → AX = 222 (00DEh), DX = 2. Bayraklar tanımsız.

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = 00DEh DX = 0002h BX = 0009h

Kod İzleme: DIV, CWD ve IDIV

```
1  MOV  AX, 2000
2  XOR  DX, DX       ; DX:AX = 2000
3  MOV  BX, 9
4  DIV  BX           ; işaretsiz bölme
▶  MOV  AX, -2000
6  CWD               ; işaret genişlet
7  IDIV BX           ; işaretli bölme
8  MOV  AX, 2000     ; DX temizlenmedi!
9  DIV  BX
10 RET
```

DX	AX	BX
0002h	F830h	0009h

DX:AX = 0002F830h

işaretsiz 194608 · işaretli 194608

AX = −2000 = F830h. DX'te önceki kalan (2) duruyor: DX:AX şimdi yanlış bir bölünen.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **F830h** DX = **0002h** BX = **0009h**

Kod İzleme: DIV, CWD ve IDIV

```
1  MOV  AX, 2000
2  XOR  DX, DX       ; DX:AX = 2000
3  MOV  BX, 9
4  DIV  BX           ; işaretsiz bölme
5  MOV  AX, -2000
▶  CWD               ; işaret genişlet
7  IDIV BX           ; işaretli bölme
8  MOV  AX, 2000     ; DX temizlenmedi!
9  DIV  BX
10 RET
```

DX	AX	BX
FFFFh	F830h	0009h

DX:AX = FFFFF830h

işaretsiz 4294965296 · işaretli -2000

`CWD` : AX'in işaret biti 1 → DX = FFFFh. DX:AX = FFFFF830h, 32 bitte −2000.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **F830h** | DX = **FFFFh** | BX = **0009h**

Kod İzleme: DIV, CWD ve IDIV

```
1  MOV  AX, 2000
2  XOR  DX, DX       ; DX:AX = 2000
3  MOV  BX, 9
4  DIV  BX           ; işaretsiz bölme
5  MOV  AX, -2000
6  CWD               ; işaret genişlet
▶ IDIV BX            ; işaretli bölme
8  MOV  AX, 2000     ; DX temizlenmedi!
9  DIV  BX
10 RET
```

DX	AX	BX
FFFEh	FF22h	0009h

DX:AX = FFFEFF22h

işaretsiz 4294901538 · işaretli -65758

bölüm AX = -222, kalan DX = -2

`IDIV BX` : −2000 / 9 → AX = FF22h (−222), DX = FFFEh (−2). Kalan bölünenle aynı işaretli.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **FF22h** DX = **FFFEh** BX = **0009h**

Kod İzleme: DIV, CWD ve IDIV

```
1  MOV  AX, 2000
2  XOR  DX, DX       ; DX:AX = 2000
3  MOV  BX, 9
4  DIV  BX           ; işaretsiz bölme
5  MOV  AX, -2000
6  CWD               ; işaret genişlet
7  IDIV BX           ; işaretli bölme
▶  MOV  AX, 2000     ; DX temizlenmedi!
9  DIV  BX
10 RET
```

DX	AX	BX
FFFEh	07D0h	0009h

DX:AX = FFFE07D0h

işaretsiz 4294838224 · işaretli -129072

AX = 2000, ama DX = FFFEh temizlenmedi: DX:AX = FFFE07D0h, yaklaşık 4,29 milyar.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **07D0h** | DX = **FFFEh** | BX = **0009h**

Kod İzleme: DIV, CWD ve IDIV

```
1  MOV  AX, 2000
2  XOR  DX, DX       ; DX:AX = 2000
3  MOV  BX, 9
4  DIV  BX           ; işaretsiz bölme
5  MOV  AX, -2000
6  CWD               ; işaret genişlet
7  IDIV BX           ; işaretli bölme
8  MOV  AX, 2000     ; DX temizlenmedi!
▶  DIV  BX
10 RET
```

DX	AX	BX
FFFEh	07D0h	0009h

DX:AX = FFFE07D0h

işaretsiz 4294838224 · işaretli -129072

bölüm AX'e sığmıyor → INT 0

`DIV BX` : bölüm 16 bite sığmaz (DX ≥ bölen) → işlemci **INT 0** üretir, program durur. Çözüm: bölmeden önce `XOR DX, DX` .

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **07D0h** DX = **FFFEh** BX = **0009h**

İşaretli Taşma: JO ve CBW

```
▶ mov al, -92       ; A4h
▶ mov bl, -92
3  add al, bl       ; 8 bit toplama
4  jo  genislet     ; OF = 1 ise
5  jmp bitti
6  genislet:
7  mov al, -92      ; birinci sayı
8  cbw              ; AL -> AX
9  mov dx, ax
10 mov al, bl       ; ikinci sayı
11 cbw
12 add ax, dx       ; 16 bit toplama
13 bitti:
14 ret
```

AL = BL = A4h: −92 (256 − 92 = 164 = A4h).

Adım 1 / 6

DEĞİŞKENLER

AL = **A4h** | AX = **00A4h** | DX = **0000h** | CF = **0** | OF = **0** | SF = **0** | ZF = **0**

`JO` (jump if overflow) OF = 1 ise, `JNO` OF = 0 ise atlar. İşaretli bayt toplamı taşabiliyorsa işlenenler önce `CBW` ile sözcüğe genişletilir.

İşaretli Taşma: JO ve CBW

```
1  mov al, -92      ; A4h
2  mov bl, -92
▶  add al, bl       ; 8 bit toplama
4  jo  genislet     ; OF = 1 ise
5  jmp bitti
6  genislet:
7  mov al, -92      ; birinci sayı
8  cbw              ; AL -> AX
9  mov dx, ax
10 mov al, bl       ; ikinci sayı
11 cbw
12 add ax, dx       ; 16 bit toplama
13 bitti:
14 ret
```

A4h + A4h = 148h → AL = **48h** = +72. İki negatifin toplamı pozitif çıktı → **OF = 1** (CF = 1 de oldu ama işaretli yorumda önemsiz).

Adım 2 / 6

DEĞİŞKENLER

AL = **48h** | AX = **0048h** | DX = **0000h** | CF = **1** | OF = **1** | SF = **0** | ZF = **0**

`JO` (jump if overflow) OF = 1 ise, `JNO` OF = 0 ise atlar. İşaretli bayt toplamı taşabiliyorsa işlenenler önce `CBW` ile sözcüğe genişletilir.

İşaretli Taşma: JO ve CBW

```
1  mov al, -92      ; A4h
2  mov bl, -92
3  add al, bl       ; 8 bit toplama
▶  jo  genislet     ; OF = 1 ise
5  jmp bitti
6  genislet:
7  mov al, -92      ; birinci sayı
8  cbw              ; AL -> AX
9  mov dx, ax
10 mov al, bl       ; ikinci sayı
11 cbw
12 add ax, dx       ; 16 bit toplama
13 bitti:
14 ret
```

`JO` OF = 1 olduğu için `genislet` etiketine atlar. Doğru sonuç −184, −128 … 127 aralığında değil.

Adım 3 / 6

DEĞİŞKENLER

AL = **48h** | AX = **0048h** | DX = **0000h** | CF = **1** | OF = **1** | SF = **0** | ZF = **0**

`JO` (jump if overflow) OF = 1 ise, `JNO` OF = 0 ise atlar. İşaretli bayt toplamı taşabiliyorsa işlenenler önce `CBW` ile sözcüğe genişletilir.

İşaretli Taşma: JO ve CBW

```
1  mov al, -92      ; A4h
2  mov bl, -92
3  add al, bl       ; 8 bit toplama
4  jo  genislet     ; OF = 1 ise
5  jmp bitti
6  genislet:
▶  mov al, -92      ; birinci sayı
▶  cbw              ; AL -> AX
9  mov dx, ax
10 mov al, bl       ; ikinci sayı
11 cbw
12 add ax, dx       ; 16 bit toplama
13 bitti:
14 ret
```

AL = A4h, `CBW` : MSB = 1 → AH = FFh, AX = **FFA4h** (16 bitte −92).

Adım 4 / 6

DEĞİŞKENLER

AL = **A4h** | AX = **FFA4h** | DX = **0000h** | CF = **1** | OF = **1** | SF = **0** | ZF = **0**

`JO` (jump if overflow) OF = 1 ise, `JNO` OF = 0 ise atlar. İşaretli bayt toplamı taşabiliyorsa işlenenler önce `CBW` ile sözcüğe genişletilir.

İşaretli Taşma: JO ve CBW

```
1  mov al, -92      ; A4h
2  mov bl, -92
3  add al, bl       ; 8 bit toplama
4  jo  genislet     ; OF = 1 ise
5  jmp bitti
6  genislet:
7  mov al, -92      ; birinci sayı
8  cbw              ; AL -> AX
▶ mov dx, ax
▶ mov al, bl        ; ikinci sayı
▶ cbw
12 add ax, dx       ; 16 bit toplama
13 bitti:
14 ret
```

Birinci sayı DX'e saklanır; ikinci sayı (BL) da AL'ye alınıp genişletilir: AX = FFA4h.

Adım 5 / 6

DEĞİŞKENLER

AL = **A4h** | AX = **FFA4h** | DX = **FFA4h** | CF = **1** | OF = **1** | SF = **0** | ZF = **0**

`JO` (jump if overflow) OF = 1 ise, `JNO` OF = 0 ise atlar. İşaretli bayt toplamı taşabiliyorsa işlenenler önce `CBW` ile sözcüğe genişletilir.

İşaretli Taşma: JO ve CBW

```
1  mov al, -92      ; A4h
2  mov bl, -92
3  add al, bl       ; 8 bit toplama
4  jo  genislet     ; OF = 1 ise
5  jmp bitti
6  genislet:
7  mov al, -92      ; birinci sayı
8  cbw              ; AL -> AX
9  mov dx, ax
10 mov al, bl       ; ikinci sayı
11 cbw
▶ add ax, dx        ; 16 bit toplama
13 bitti:
14 ret
```

FFA4h + FFA4h = 1FF48h → AX = **FF48h** = −184 ✓. Sonuç 16 bite sığdı: **OF = 0**.

Adım 6 / 6

DEĞİŞKENLER

AL = **48h** | AX = **FF48h** | DX = **FFA4h** | CF = **1** | OF = **0** | SF = **1** | ZF = **0**

`JO` (jump if overflow) OF = 1 ise, `JNO` OF = 0 ise atlar. İşaretli bayt toplamı taşabiliyorsa işlenenler önce `CBW` ile sözcüğe genişletilir.

CBW ile İşaretli Bayt Toplamı

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi db 100, -30, 90, -7
4  toplam dw 0
5  basla:
▶  lea si, dizi
▶  mov cx, 4
▶  xor bx, bx       ; BX = 16 bit toplam
9  dongu:
10 mov al, [si]
11 cbw              ; AL -> AX
   (işaretle)
12 add bx, ax
13 inc si
14 loop dongu
15 mov toplam, bx   ; 153 = 0099h
16 ret
```

SI dizinin başını gösterir, CX = 4 eleman, BX = 0 (toplam sıfırlandı).

Adım 1 / 10

DEĞİŞKENLER

AL = **00h** | AX = **0000h** | BX = **0000h** | CX = **0004h** | toplam = **0000h**

CBW ile İşaretli Bayt Toplamı

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi db 100, -30, 90, -7
4  toplam dw 0
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 4
8  xor bx, bx      ; BX = 16 bit toplam
9  dongu:
▶  mov al, [si]
▶  cbw             ; AL -> AX (işaretle)
12 add bx, ax
13 inc si
14 loop dongu
15 mov toplam, bx  ; 153 = 0099h
16 ret
```

AL = 64h (+100). MSB = 0 → `CBW` AH = 00h, AX = 0064h.

Adım 2 / 10

DEĞİŞKENLER

AL = **64h** | AX = **0064h** | BX = **0000h** | CX = **0004h** | toplam = **0000h**

CBW ile İşaretli Bayt Toplamı

```
 1 org 100h
 2 jmp basla
 3 dizi db 100, -30, 90, -7
 4 toplam dw 0
 5 basla:
 6 lea si, dizi
 7 mov cx, 4
 8 xor bx, bx      ; BX = 16 bit toplam
 9 dongu:
10 mov al, [si]
11 cbw             ; AL -> AX (işaretle)
▶ add bx, ax
13 inc si
14 loop dongu
15 mov toplam, bx  ; 153 = 0099h
16 ret
```

BX = BX + AX = **0064h** (100).

Adım 3 / 10

DEĞİŞKENLER

AL = **64h** | AX = **0064h** | BX = **0064h** | CX = **0004h** | toplam = **0000h**

CBW ile İşaretli Bayt Toplamı

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi db 100, -30, 90, -7
4  toplam dw 0
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 4
8  xor bx, bx      ; BX = 16 bit toplam
9  dongu:
▶  mov al, [si]
▶  cbw             ; AL -> AX (işaretle)
12 add bx, ax
13 inc si
14 loop dongu
15 mov toplam, bx  ; 153 = 0099h
16 ret
```

AL = E2h (−30). MSB = 1 → `CBW` AH = FFh, AX = **FFE2h**.

Adım 4 / 10

DEĞİŞKENLER

AL = **E2h** | AX = **FFE2h** | BX = **0064h** | CX = **0003h** | toplam = **0000h**

CBW ile İşaretli Bayt Toplamı

```
 1 org 100h
 2 jmp basla
 3 dizi db 100, -30, 90, -7
 4 toplam dw 0
 5 basla:
 6 lea si, dizi
 7 mov cx, 4
 8 xor bx, bx      ; BX = 16 bit toplam
 9 dongu:
10 mov al, [si]
11 cbw             ; AL -> AX (işaretle)
▶ add bx, ax
13 inc si
14 loop dongu
15 mov toplam, bx  ; 153 = 0099h
16 ret
```

BX = BX + AX = **0046h** (70).

Adım 5 / 10

DEĞİŞKENLER

AL = **E2h** | AX = **FFE2h** | BX = **0046h** | CX = **0003h** | toplam = **0000h**

CBW ile İşaretli Bayt Toplamı

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi db 100, -30, 90, -7
4  toplam dw 0
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 4
8  xor bx, bx      ; BX = 16 bit toplam
9  dongu:
▶  mov al, [si]
▶  cbw             ; AL -> AX (işaretle)
12 add bx, ax
13 inc si
14 loop dongu
15 mov toplam, bx  ; 153 = 0099h
16 ret
```

AL = 5Ah (+90). MSB = 0 → `CBW` AH = 00h, AX = 005Ah.

Adım 6 / 10

DEĞİŞKENLER

AL = **5Ah** AX = **005Ah** BX = **0046h** CX = **0002h**

toplam = **0000h**

CBW ile İşaretli Bayt Toplamı

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi db 100, -30, 90, -7
4  toplam dw 0
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 4
8  xor bx, bx      ; BX = 16 bit toplam
9  dongu:
10 mov al, [si]
11 cbw             ; AL -> AX (işaretle)
▶  add bx, ax
13 inc si
14 loop dongu
15 mov toplam, bx  ; 153 = 0099h
16 ret
```

BX = **00A0h** (160). Bayt toplasaydık 70 + 90 = 160 > 127 → AL = A0h (−96), OF = 1 olurdu.

Adım 7 / 10

DEĞİŞKENLER

AL = **5Ah** | AX = **005Ah** | BX = **00A0h** | CX = **0002h** | toplam = **0000h**

CBW ile İşaretli Bayt Toplamı

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi db 100, -30, 90, -7
4  toplam dw 0
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 4
8  xor bx, bx      ; BX = 16 bit toplam
9  dongu:
▶  mov al, [si]
▶  cbw             ; AL -> AX (işaretle)
12 add bx, ax
13 inc si
14 loop dongu
15 mov toplam, bx  ; 153 = 0099h
16 ret
```

AL = F9h (−7). MSB = 1 → `CBW` AH = FFh, AX = **FFF9h**.

Adım 8 / 10

DEĞİŞKENLER

AL = **F9h** | AX = **FFF9h** | BX = **00A0h** | CX = **0001h** | toplam = **0000h**

CBW ile İşaretli Bayt Toplamı

```
 1 org 100h
 2 jmp basla
 3 dizi db 100, -30, 90, -7
 4 toplam dw 0
 5 basla:
 6 lea si, dizi
 7 mov cx, 4
 8 xor bx, bx      ; BX = 16 bit toplam
 9 dongu:
10 mov al, [si]
11 cbw             ; AL -> AX (işaretle)
▶ add bx, ax
13 inc si
14 loop dongu
15 mov toplam, bx  ; 153 = 0099h
16 ret
```

BX = BX + AX = **0099h** (153).

Adım 9 / 10

DEĞİŞKENLER

AL = **F9h** | AX = **FFF9h** | BX = **0099h** | CX = **0001h** | toplam = **0000h**

CBW ile İşaretli Bayt Toplamı

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi db 100, -30, 90, -7
4  toplam dw 0
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 4
8  xor bx, bx      ; BX = 16 bit toplam
9  dongu:
10 mov al, [si]
11 cbw             ; AL -> AX (işaretle)
12 add bx, ax
13 inc si
14 loop dongu
▶ 15 mov toplam, bx  ; 153 = 0099h
16 ret
```

Döngü bitti, toplam = **0099h** = 153 ✓ belleğe yazılır. CBW yerine `MOV AH, 0` kullanılsaydı −30 = E2h, 226 olarak eklenirdi.

Adım 10 / 10

DEĞİŞKENLER

AL = **F9h** | AX = **FFF9h** | BX = **0099h** | CX = **0000h** | toplam = **0099h**

CWD ve ADC ile 32 Bitlik Toplam

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi dw 30000, 25000, -4000
4  toplam dw 0, 0        ; 32 bit toplam
5  basla:
▶  lea si, dizi
▶  mov cx, 3
8  dongu:
9  mov ax, [si]
10 cwd                   ; AX -> DX:AX
11 add [toplam], ax      ; düşük sözcük
12 adc [toplam+2], dx    ; yüksek + CF
13 add si, 2
14 loop dongu
15 ret
```

SI = dizi, CX = 3 sözcük. Toplam (32 bit) bellekte 0000:0000.

Adım 1 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** | DX = **0000h** | CF = **0**

toplam = **0000h** | toplam+2 = **0000h**

İşaretli sözcük dizisi: her eleman `CWD` ile 32 bite genişletilir, düşük sözcük `ADD`, yüksek sözcük `ADC` ile toplanır.

CWD ve ADC ile 32 Bitlik Toplam

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi dw 30000, 25000, -4000
4  toplam dw 0, 0        ; 32 bit toplam
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 3
8  dongu:
▶  mov ax, [si]
▶  cwd                   ; AX -> DX:AX
11 add [toplam], ax      ; düşük sözcük
12 adc [toplam+2], dx    ; yüksek + CF
13 add si, 2
14 loop dongu
15 ret
```

AX = 7530h (30000). Pozitif → `CWD` DX = 0000h.

Adım 2 / 10

DEĞİŞKENLER

`AX = 7530h` `DX = 0000h` `CF = 0`

`toplam = 0000h` `toplam+2 = 0000h`

İşaretli sözcük dizisi: her eleman `CWD` ile 32 bite genişletilir, düşük sözcük `ADD`, yüksek sözcük `ADC` ile toplanır.

CWD ve ADC ile 32 Bitlik Toplam

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi dw 30000, 25000, -4000
4  toplam dw 0, 0        ; 32 bit toplam
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 3
8  dongu:
9  mov ax, [si]
10 cwd                   ; AX -> DX:AX
▶ add [toplam], ax       ; düşük sözcük
12 adc [toplam+2], dx    ; yüksek + CF
13 add si, 2
14 loop dongu
15 ret
```

Düşük sözcük: 0000h + 7530h = 7530h, CF = 0.

Adım 3 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **7530h** | DX = **0000h** | CF = **0**

toplam = **7530h** | toplam+2 = **0000h**

İşaretli sözcük dizisi: her eleman `CWD` ile 32 bite genişletilir, düşük sözcük `ADD`, yüksek sözcük `ADC` ile toplanır.

CWD ve ADC ile 32 Bitlik Toplam

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi dw 30000, 25000, -4000
4  toplam dw 0, 0        ; 32 bit toplam
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 3
8  dongu:
9  mov ax, [si]
10 cwd                   ; AX -> DX:AX
11 add [toplam], ax      ; düşük sözcük
▶ 12 adc [toplam+2], dx   ; yüksek + CF
13 add si, 2
14 loop dongu
15 ret
```

Yüksek sözcük: 0000h + 0000h + CF(0) = 0000h. Toplam 00007530h.

Adım 4 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **7530h** | DX = **0000h** | CF = **0** | toplam = **7530h** | toplam+2 = **0000h**

İşaretli sözcük dizisi: her eleman `CWD` ile 32 bite genişletilir, düşük sözcük `ADD`, yüksek sözcük `ADC` ile toplanır.

CWD ve ADC ile 32 Bitlik Toplam

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi dw 30000, 25000, -4000
4  toplam dw 0, 0        ; 32 bit toplam
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 3
8  dongu:
▶  mov ax, [si]
▶  cwd                   ; AX -> DX:AX
11 add [toplam], ax      ; düşük sözcük
12 adc [toplam+2], dx    ; yüksek + CF
13 add si, 2
14 loop dongu
15 ret
```

AX = 61A8h (25000), DX = 0000h.

Adım 5 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **61A8h** | DX = **0000h** | CF = **0**

toplam = **7530h** | toplam+2 = **0000h**

İşaretli sözcük dizisi: her eleman `CWD` ile 32 bite genişletilir, düşük sözcük `ADD`, yüksek sözcük `ADC` ile toplanır.

CWD ve ADC ile 32 Bitlik Toplam

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi dw 30000, 25000, -4000
4  toplam dw 0, 0        ; 32 bit toplam
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 3
8  dongu:
9  mov ax, [si]
10 cwd                   ; AX -> DX:AX
▶ add [toplam], ax       ; düşük sözcük
12 adc [toplam+2], dx    ; yüksek + CF
13 add si, 2
14 loop dongu
15 ret
```

7530h + 61A8h = **D6D8h** (55000). 16 bit işaretli yorumda negatif (OF = 1) ama toplam 32 bit tutulduğu için sorun yok.

Adım 6 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **61A8h** | DX = **0000h** | CF = **0**

toplam = **D6D8h** | toplam+2 = **0000h**

İşaretli sözcük dizisi: her eleman `CWD` ile 32 bite genişletilir, düşük sözcük `ADD`, yüksek sözcük `ADC` ile toplanır.

CWD ve ADC ile 32 Bitlik Toplam

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi dw 30000, 25000, -4000
4  toplam dw 0, 0        ; 32 bit toplam
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 3
8  dongu:
9  mov ax, [si]
10 cwd                   ; AX -> DX:AX
11 add [toplam], ax      ; düşük sözcük
▶ 12 adc [toplam+2], dx   ; yüksek + CF
13 add si, 2
14 loop dongu
15 ret
```

Yüksek sözcük 0000h kalır: toplam 0000D6D8h = 55000.

Adım 7 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **61A8h** | DX = **0000h** | CF = **0**

toplam = **D6D8h** | toplam+2 = **0000h**

İşaretli sözcük dizisi: her eleman `CWD` ile 32 bite genişletilir, düşük sözcük `ADD`, yüksek sözcük `ADC` ile toplanır.

CWD ve ADC ile 32 Bitlik Toplam

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi dw 30000, 25000, -4000
4  toplam dw 0, 0        ; 32 bit toplam
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 3
8  dongu:
▶  mov ax, [si]
▶  cwd                   ; AX -> DX:AX
11 add [toplam], ax      ; düşük sözcük
12 adc [toplam+2], dx    ; yüksek + CF
13 add si, 2
14 loop dongu
15 ret
```

AX = F060h (−4000). MSB = 1 → `CWD` **DX = FFFFh**: DX:AX = FFFFF060h (32 bitte −4000).

Adım 8 / 10

DEĞİŞKENLER

`AX = F060h` `DX = FFFFh` `CF = 0`

`toplam = D6D8h` `toplam+2 = 0000h`

İşaretli sözcük dizisi: her eleman `CWD` ile 32 bite genişletilir, düşük sözcük `ADD`, yüksek sözcük `ADC` ile toplanır.

CWD ve ADC ile 32 Bitlik Toplam

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi dw 30000, 25000, -4000
4  toplam dw 0, 0        ; 32 bit toplam
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 3
8  dongu:
9  mov ax, [si]
10 cwd                   ; AX -> DX:AX
▶ 11 add [toplam], ax     ; düşük sözcük
12 adc [toplam+2], dx    ; yüksek + CF
13 add si, 2
14 loop dongu
15 ret
```

D6D8h + F060h = 1C738h → düşük sözcük **C738h**, **CF = 1**.

Adım 9 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **F060h** | DX = **FFFFh** | CF = **1**

toplam = **C738h** | toplam+2 = **0000h**

İşaretli sözcük dizisi: her eleman `CWD` ile 32 bite genişletilir, düşük sözcük `ADD`, yüksek sözcük `ADC` ile toplanır.

CWD ve ADC ile 32 Bitlik Toplam

```
1  org 100h
2  jmp basla
3  dizi dw 30000, 25000, -4000
4  toplam dw 0, 0        ; 32 bit toplam
5  basla:
6  lea si, dizi
7  mov cx, 3
8  dongu:
9  mov ax, [si]
10 cwd                   ; AX -> DX:AX
11 add [toplam], ax      ; düşük sözcük
▶ 12 adc [toplam+2], dx   ; yüksek + CF
13 add si, 2
14 loop dongu
15 ret
```

FFFFh + 0000h + CF(1) = 10000h → yüksek sözcük **0000h**. Toplam 0000C738h = **51000** ✓

Adım 10 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **F060h** | DX = **FFFFh** | CF = **1**

toplam = **C738h** | toplam+2 = **0000h**

İşaretli sözcük dizisi: her eleman `CWD` ile 32 bite genişletilir, düşük sözcük `ADD`, yüksek sözcük `ADC` ile toplanır.

GRUP 2: ÇARPMA VE BÖLME

Demo: Çarpma / Bölme Hesaplayıcı

Komut, boyut ve değerler seçilince sonucun hangi yazmaçlara yazıldığı gösterilir. Bölmede bölünen, bayt için AX; sözcük için DX:AX'tir.

komut MUL boyut bayt AL 200 işlenen 3

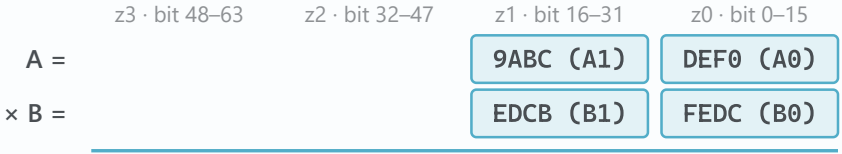
200 × 3 = **600**

AX = 0258h AH = 02h AL = 58h **CF = OF = 1**

Sonuç üst yarıya taştı → CF = OF = 1.

32 × 32 Bit Çarpma: Kısmi Çarpımlar

8086 en çok 16 × 16 bit çarpar. 32 bitlik sayılar sözcüklere bölünür: A × B = A1·B1·2^{32} + (A1·B0 + A0·B1)·2^{16} + A0·B0. Dört `MUL`, sonuçlar sözcük konumuna göre `ADD` / `ADC` ile toplanır; sonuç 64 bittir.



A = 9ABCDEF0h ve B = EDCBFEDCh, 16 bitlik yarılara ayrılır: A = A1:A0, B = B1:B0.

32 × 32 Bit Çarpma: Kısmi Çarpımlar

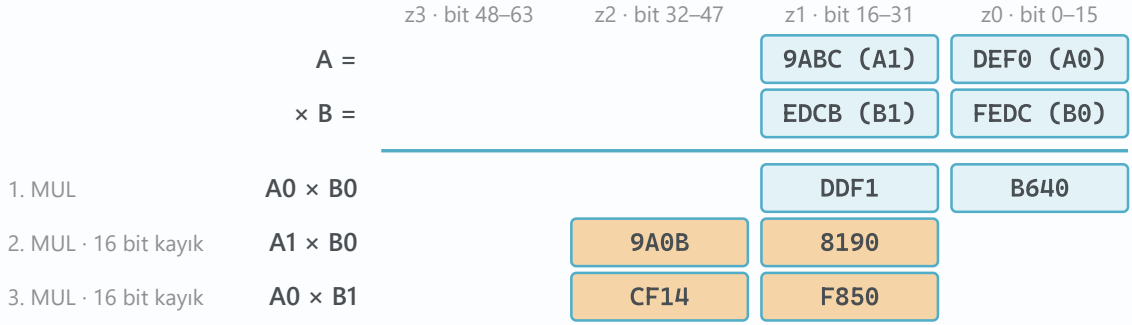
8086 en çok 16 × 16 bit çarpar. 32 bitlik sayılar sözcüklere bölünür: $A \times B = A1 \cdot B1 \cdot 2^{32} + (A1 \cdot B0 + A0 \cdot B1) \cdot 2^{16} + A0 \cdot B0$. Dört `MUL`, sonuçlar sözcük konumuna göre `ADD` / `ADC` ile toplanır; sonuç 64 bittir.



A0 × B0 kaydırılmaz: sonucun en düşük iki sözcüğüne (z1:z0) düşer.

32 × 32 Bit Çarpma: Kısmi Çarpımlar

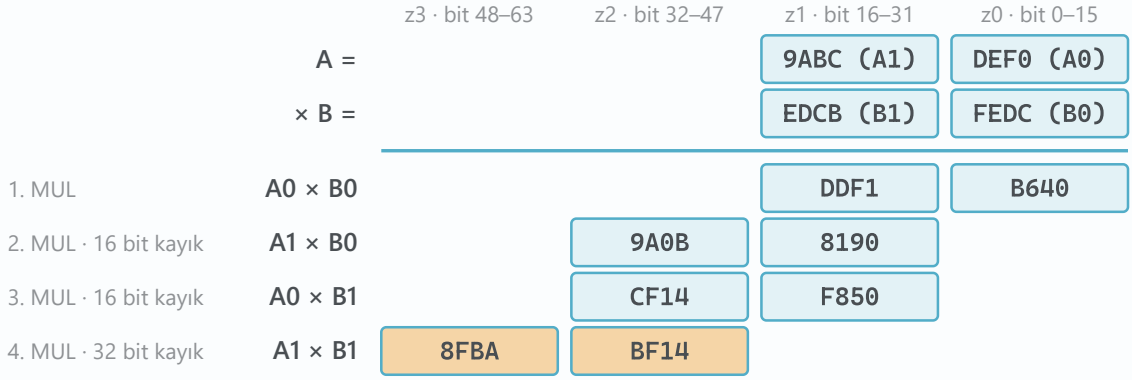
8086 en çok 16 × 16 bit çarpar. 32 bitlik sayılar sözcüklere bölünür: $A \times B = A1 \cdot B1 \cdot 2^{32} + (A1 \cdot B0 + A0 \cdot B1) \cdot 2^{16} + A0 \cdot B0$. Dört `MUL`, sonuçlar sözcük konumuna göre `ADD` / `ADC` ile toplanır; sonuç 64 bittir.



A1 × B0 ve A0 × B1 ikisi de 2^{16} ile çarpılmıştır: z2:z1 sütunlarına yazılır.

32 × 32 Bit Çarpma: Kısmi Çarpımlar

8086 en çok 16 × 16 bit çarpar. 32 bitlik sayılar sözcüklere bölünür: $A \times B = A1 \cdot B1 \cdot 2^{32} + (A1 \cdot B0 + A0 \cdot B1) \cdot 2^{16} + A0 \cdot B0$. Dört `MUL`, sonuçlar sözcük konumuna göre `ADD` / `ADC` ile toplanır; sonuç 64 bittir.



A1 × B1 2^{32} ile çarpılmıştır: z3:z2 sütunlarına yazılır.

32 × 32 Bit Çarpma: Kısmi Çarpımlar

8086 en çok 16 × 16 bit çarpar. 32 bitlik sayılar sözcüklere bölünür: A × B = A1·B1·2^{32} + (A1·B0 + A0·B1)·2^{16} + A0·B0. Dört `MUL`, sonuçlar sözcük konumuna göre `ADD` / `ADC` ile toplanır; sonuç 64 bittir.

		z3 · bit 48–63	z2 · bit 32–47	z1 · bit 16–31	z0 · bit 0–15
	A =			9ABC (A1)	DEF0 (A0)
	× B =			EDCB (B1)	FEDC (B0)
1. MUL	A0 × B0			DDF1	B640
2. MUL · 16 bit kayık	A1 × B0		9A0B	8190	
3. MUL · 16 bit kayık	A0 × B1		CF14	F850	
4. MUL · 32 bit kayık	A1 × B1	8FBA	BF14		
	sütun eldeleri	+2 elde	+2 elde		

Sütun toplamları: z1 = 257D1h → yaz 57D1h, **2 elde**; z2 = 22835h → yaz 2835h, **2 elde**. Her ADD en çok 1 elde verir: kodda ADC zinciri bu yüzden var.

32 × 32 Bit Çarpma: Kısmi Çarpımlar

8086 en çok 16 × 16 bit çarpar. 32 bitlik sayılar sözcüklere bölünür: $A \times B = A1 \cdot B1 \cdot 2^{32} + (A1 \cdot B0 + A0 \cdot B1) \cdot 2^{16} + A0 \cdot B0$. Dört `MUL`, sonuçlar sözcük konumuna göre `ADD` / `ADC` ile toplanır; sonuç 64 bittir.

		z3 · bit 48–63	z2 · bit 32–47	z1 · bit 16–31	z0 · bit 0–15
	A =			9ABC (A1)	DEF0 (A0)
	× B =			EDCB (B1)	FEDC (B0)
1. MUL	A0 × B0			DDF1	B640
2. MUL · 16 bit kayık	A1 × B0		9A0B	8190	
3. MUL · 16 bit kayık	A0 × B1		CF14	F850	
4. MUL · 32 bit kayık	A1 × B1	8FBA	BF14		
	sütun eldeleri	+2 elde	+2 elde		
	A × B =	8FBC	2835	57D1	B640

Sonuç: **8FBC 2835 57D1 B640h**. Kontrol (onluk): 2596069104 × 3989569244 = 10357197452617037376 ✓

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
1  org 100h
▶ mov ax, [x]        ; A0
▶ mul [y]            ; A0*B0
4  mov [z], ax
5  mov [z+2], dx
6  mov ax, [x+2]     ; A1
7  mul [y]           ; A1*B0
8  add [z+2], ax
9  adc [z+4], dx
10 mov ax, [x]       ; A0
11 mul [y+2]         ; A0*B1
12 add [z+2], ax
13 adc [z+4], dx
14 adc [z+6], 0
15 mov ax, [x+2]     ; A1
16 mul [y+2]         ; A1*B1
17 add [z+4], ax
18 adc [z+6], dx
19 ret
20 x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
21 y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
22 z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

AX = A0 = DEF0h, `MUL [y]`: A0 × B0 = DEF0h × FEDCh = **DDF1:B640**h (DX:AX). DX ≠ 0 olduğundan MUL CF = 1 yapar.

Adım 1 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **B640h** | DX = **DDF1h** | CF = **1** | z3 = **0000h** | z2 = **0000h** | z1 = **0000h** | z0 = **0000h**

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
1  org 100h
2  mov ax, [x]        ; A0
3  mul [y]            ; A0*B0
▶  mov [z], ax
▶  mov [z+2], dx
6  mov ax, [x+2]      ; A1
7  mul [y]            ; A1*B0
8  add [z+2], ax
9  adc [z+4], dx
10 mov ax, [x]        ; A0
11 mul [y+2]          ; A0*B1
12 add [z+2], ax
13 adc [z+4], dx
14 adc [z+6], 0
15 mov ax, [x+2]      ; A1
16 mul [y+2]          ; A1*B1
17 add [z+4], ax
18 adc [z+6], dx
19 ret
20 x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
21 y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
22 z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

İlk kısmi çarpım z0 (bit 0–15) ve z1 (bit 16–31) sözcüklerine yazılır.

Adım 2 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **B640h** | DX = **DDF1h** | CF = **1** | z3 = **0000h**

z2 = **0000h** | z1 = **DDF1h** | z0 = **B640h**

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
1  org 100h
2  mov ax, [x]        ; A0
3  mul [y]            ; A0*B0
4  mov [z], ax
5  mov [z+2], dx
▶  mov ax, [x+2]      ; A1
▶  mul [y]            ; A1*B0
8  add [z+2], ax
9  adc [z+4], dx
10 mov ax, [x]        ; A0
11 mul [y+2]          ; A0*B1
12 add [z+2], ax
13 adc [z+4], dx
14 adc [z+6], 0
15 mov ax, [x+2]      ; A1
16 mul [y+2]          ; A1*B1
17 add [z+4], ax
18 adc [z+6], dx
19 ret
20 x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
21 y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
22 z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

A1 × B0 = 9ABCh × FEDCh = **9A0B:8190**h. 16 bit sola kaymış: z1 ve z2'ye eklenecek.

Adım 3 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **8190h**	DX = **9A0Bh**	CF = **1**	z3 = **0000h**
z2 = **0000h**	z1 = **DDF1h**	z0 = **B640h**	

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
1  org 100h
2  mov ax, [x]        ; A0
3  mul [y]            ; A0*B0
4  mov [z], ax
5  mov [z+2], dx
6  mov ax, [x+2]      ; A1
7  mul [y]            ; A1*B0
▶  add [z+2], ax
9  adc [z+4], dx
10 mov ax, [x]        ; A0
11 mul [y+2]          ; A0*B1
12 add [z+2], ax
13 adc [z+4], dx
14 adc [z+6], 0
15 mov ax, [x+2]      ; A1
16 mul [y+2]          ; A1*B1
17 add [z+4], ax
18 adc [z+6], dx
19 ret
20 x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
21 y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
22 z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

z1 + AX = DDF1h + 8190h → z1 = **5F81h**, CF = 1.

Adım 4 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **8190h**	DX = **9A0Bh**	CF = **1**	z3 = **0000h**
z2 = **0000h**	z1 = **5F81h**	z0 = **B640h**	

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
1  org 100h
2  mov ax, [x]        ; A0
3  mul [y]            ; A0*B0
4  mov [z], ax
5  mov [z+2], dx
6  mov ax, [x+2]      ; A1
7  mul [y]            ; A1*B0
8  add [z+2], ax
▶  adc [z+4], dx
10 mov ax, [x]        ; A0
11 mul [y+2]          ; A0*B1
12 add [z+2], ax
13 adc [z+4], dx
14 adc [z+6], 0
15 mov ax, [x+2]      ; A1
16 mul [y+2]          ; A1*B1
17 add [z+4], ax
18 adc [z+6], dx
19 ret
20 x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
21 y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
22 z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

z2 = 0 + DX + CF = **9A0Ch**. z2 önceden 0 olduğu için burada yeni elde oluşmaz.

Adım 5 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **8190h** | DX = **9A0Bh** | CF = **0** | z3 = **0000h**

z2 = **9A0Ch** | z1 = **5F81h** | z0 = **B640h**

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
org 100h
mov ax, [x]        ; A0
mul [y]            ; A0*B0
mov [z], ax
mov [z+2], dx
mov ax, [x+2]      ; A1
mul [y]            ; A1*B0
add [z+2], ax
adc [z+4], dx
▶ mov ax, [x]      ; A0
▶ mul [y+2]        ; A0*B1
add [z+2], ax
adc [z+4], dx
adc [z+6], 0
mov ax, [x+2]      ; A1
mul [y+2]          ; A1*B1
add [z+4], ax
adc [z+6], dx
ret
x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

A0 × B1 = DEF0h × EDCBh = **CF14:F850**h. Bu da z1–z2 konumuna eklenir.

Adım 6 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **F850h** | DX = **CF14h** | CF = **1** | z3 = **0000h**

z2 = **9A0Ch** | z1 = **5F81h** | z0 = **B640h**

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
1  org 100h
2  mov ax, [x]        ; A0
3  mul [y]            ; A0*B0
4  mov [z], ax
5  mov [z+2], dx
6  mov ax, [x+2]      ; A1
7  mul [y]            ; A1*B0
8  add [z+2], ax
9  adc [z+4], dx
10 mov ax, [x]        ; A0
11 mul [y+2]          ; A0*B1
▶ 12 add [z+2], ax
13 adc [z+4], dx
14 adc [z+6], 0
15 mov ax, [x+2]      ; A1
16 mul [y+2]          ; A1*B1
17 add [z+4], ax
18 adc [z+6], dx
19 ret
20 x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
21 y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
22 z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

z1 = 5F81h + F850h → **57D1h**, CF = 1.

Adım 7 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **F850h**	DX = **CF14h**	CF = **1**	z3 = **0000h**
z2 = **9A0Ch**	z1 = **57D1h**	z0 = **B640h**	

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
1  org 100h
2  mov ax, [x]        ; A0
3  mul [y]            ; A0*B0
4  mov [z], ax
5  mov [z+2], dx
6  mov ax, [x+2]      ; A1
7  mul [y]            ; A1*B0
8  add [z+2], ax
9  adc [z+4], dx
10 mov ax, [x]        ; A0
11 mul [y+2]          ; A0*B1
12 add [z+2], ax
▶ adc [z+4], dx
14 adc [z+6], 0
15 mov ax, [x+2]      ; A1
16 mul [y+2]          ; A1*B1
17 add [z+4], ax
18 adc [z+6], dx
19 ret
20 x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
21 y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
22 z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

z2 = 9A0Ch + CF14h + CF → **6921h**, CF = 1: elde z3'e gitmeli!

Adım 8 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **F850h** | DX = **CF14h** | CF = **1** | z3 = **0000h**

z2 = **6921h** | z1 = **57D1h** | z0 = **B640h**

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
1  org 100h
2  mov ax, [x]        ; A0
3  mul [y]            ; A0*B0
4  mov [z], ax
5  mov [z+2], dx
6  mov ax, [x+2]      ; A1
7  mul [y]            ; A1*B0
8  add [z+2], ax
9  adc [z+4], dx
10 mov ax, [x]        ; A0
11 mul [y+2]          ; A0*B1
12 add [z+2], ax
13 adc [z+4], dx
▶ adc [z+6], 0
15 mov ax, [x+2]      ; A1
16 mul [y+2]          ; A1*B1
17 add [z+4], ax
18 adc [z+6], dx
19 ret
20 x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
21 y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
22 z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

`ADC [z+6], 0`: yalnızca eldeyi taşır → z3 = **0001h**.

Adım 9 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **F850h** | DX = **CF14h** | CF = **0** | z3 = **0001h**

z2 = **6921h** | z1 = **57D1h** | z0 = **B640h**

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
 1 org 100h
 2 mov ax, [x]        ; A0
 3 mul [y]            ; A0*B0
 4 mov [z], ax
 5 mov [z+2], dx
 6 mov ax, [x+2]      ; A1
 7 mul [y]            ; A1*B0
 8 add [z+2], ax
 9 adc [z+4], dx
10 mov ax, [x]        ; A0
11 mul [y+2]          ; A0*B1
12 add [z+2], ax
13 adc [z+4], dx
14 adc [z+6], 0
▶ mov ax, [x+2]      ; A1
▶ mul [y+2]          ; A1*B1
17 add [z+4], ax
18 adc [z+6], dx
19 ret
20 x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
21 y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
22 z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

A1 × B1 = 9ABCh × EDCBh = **8FBA:BF14**h, 32 bit sola kaymış: z2–z3.

Adım 10 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **BF14h** | DX = **8FBAh** | CF = **1** | z3 = **0001h**

z2 = **6921h** | z1 = **57D1h** | z0 = **B640h**

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
1  org 100h
2  mov ax, [x]        ; A0
3  mul [y]            ; A0*B0
4  mov [z], ax
5  mov [z+2], dx
6  mov ax, [x+2]      ; A1
7  mul [y]            ; A1*B0
8  add [z+2], ax
9  adc [z+4], dx
10 mov ax, [x]        ; A0
11 mul [y+2]          ; A0*B1
12 add [z+2], ax
13 adc [z+4], dx
14 adc [z+6], 0
15 mov ax, [x+2]      ; A1
16 mul [y+2]          ; A1*B1
▶ add [z+4], ax
18 adc [z+6], dx
19 ret
20 x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
21 y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
22 z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

z2 = 6921h + BF14h → **2835h**, CF = 1.

Adım 11 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **BF14h** | DX = **8FBAh** | CF = **1** | z3 = **0001h**

z2 = **2835h** | z1 = **57D1h** | z0 = **B640h**

32 × 32 Bit Çarpma: Kod İzleme

```
1  org 100h
2  mov ax, [x]        ; A0
3  mul [y]            ; A0*B0
4  mov [z], ax
5  mov [z+2], dx
6  mov ax, [x+2]      ; A1
7  mul [y]            ; A1*B0
8  add [z+2], ax
9  adc [z+4], dx
10 mov ax, [x]        ; A0
11 mul [y+2]          ; A0*B1
12 add [z+2], ax
13 adc [z+4], dx
14 adc [z+6], 0
15 mov ax, [x+2]      ; A1
16 mul [y+2]          ; A1*B1
17 add [z+4], ax
▶ adc [z+6], dx
19 ret
20 x dw 0DEF0h, 9ABCh  ; A = 9ABCDEF0h
21 y dw 0FEDCh, 0EDCBh ; B = EDCBFEDCh
22 z dw 4 dup(0)       ; 64 bit sonuç
```

z3 = 0001h + 8FBAh + CF = **8FBCh**. Sonuç z3:z2:z1:z0 = **8FBC 2835 57D1 B640h** ✓

Adım 12 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **BF14h** DX = **8FBAh** CF = **0** z3 = **8FBCh**

z2 = **2835h** z1 = **57D1h** z0 = **B640h**

GRUP 3: TEK İŞLENENLİ

INC, DEC, NOT, NEG

- İşlenenler: **REG** (AX, BX, … SP) veya **memory** (`[BX]` , `[BX+SI+7]` , değişken). Sabit olamaz.
- `INC` ve `DEC` yalnızca **ZF, SF, OF, PF, AF**'yi etkiler; **CF'ye dokunmaz**.
- `NOT` hiçbir bayrağı etkilemez! İşlenenin her bitini ters çevirir (birler tümleyeni).
- `NEG` CF, ZF, SF, OF, PF, AF'yi etkiler. İşleneni negatif yapar (**ikiye tümleyen**): her biti tersler, ardından 1 ekler. Ör. 5 → −5, −2 → 2.

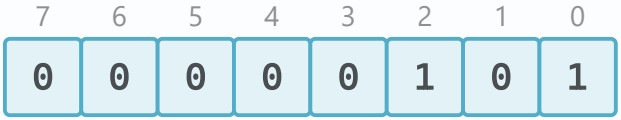
Komut	CF	ZF	SF	OF	PF	AF
`INC` , `DEC`	—	✓	✓	✓	✓	✓
`NOT`	—	—	—	—	—	—
`NEG`	✓ (işlenen ≠ 0 ise 1)	✓	✓	✓	✓	✓

—: değişmez. INC/DEC'in CF'yi korması, döngü içinde ADC ile çok baytlı toplama yaparken sayaç artırmayı mümkün kılar.

GRUP 3: TEK İŞLENENLİ

NEG: İkiye Tümleyen Adım Adım

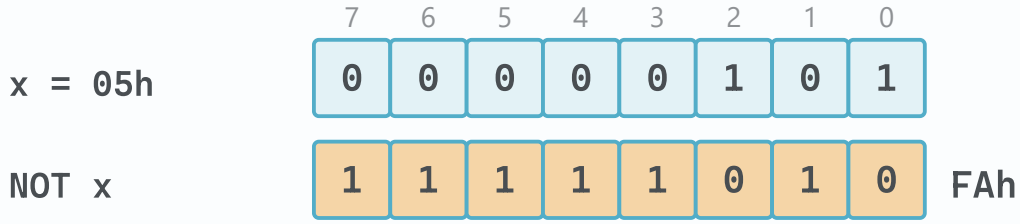
`x = 05h`



x = 5 = 0000 0101b.

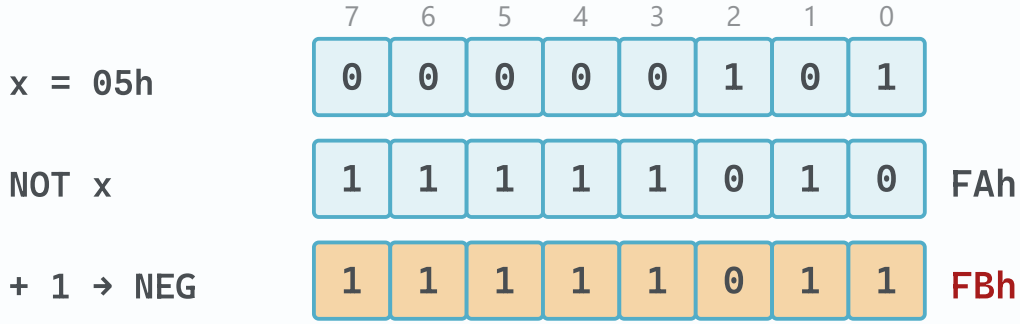
Adım 1 / 6

NEG: İkiye Tümleyen Adım Adım



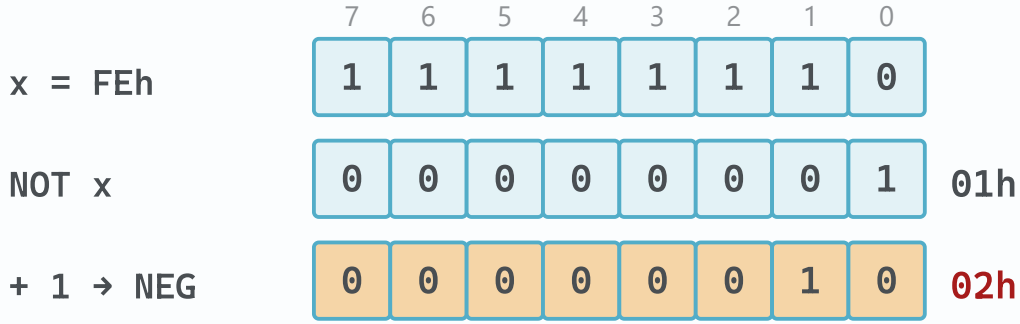
NOT: her bit terslenir → 1111 1010b = FAh (−6). Birler tümleyeni.

NEG: İkiye Tümleyen Adım Adım



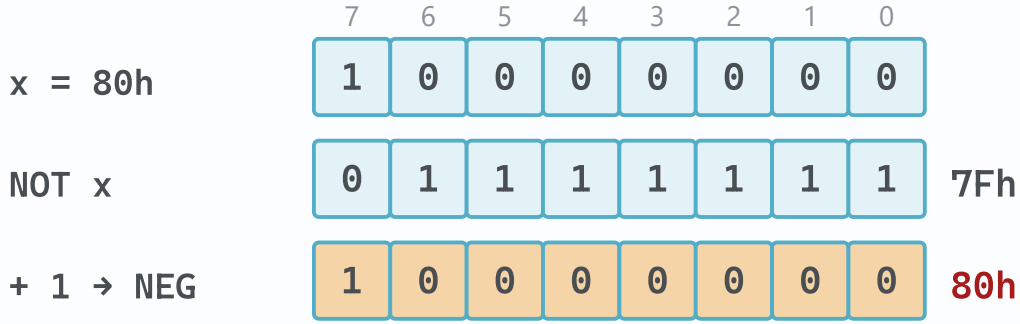
+1: FBh = 1111 1011b = **−5**. `NEG` bu iki adımı tek komutta yapar; CF = 1 (x ≠ 0).

NEG: İkiye Tümleyen Adım Adım



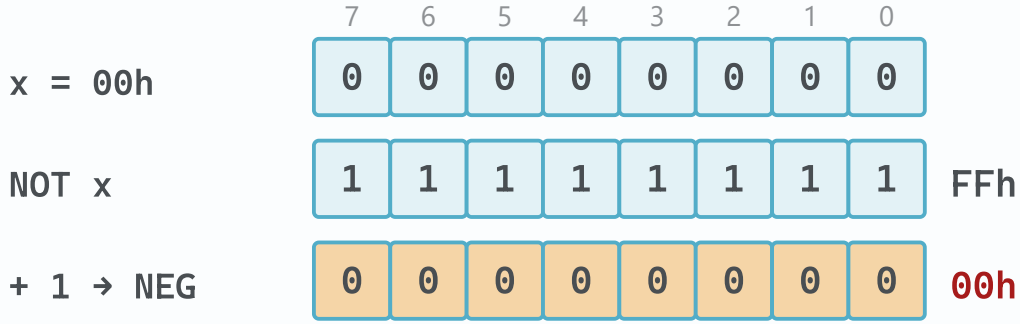
x = FEh (−2): NOT → 01h, +1 → **02h**. Negatifin negatifi pozitiftir.

NEG: İkiye Tümleyen Adım Adım



Özel durum: x = 80h (−128). NOT → 7Fh, +1 → **80h**: +128 bayta sığmaz → **OF = 1**.

NEG: İkiye Tümleyen Adım Adım



x = 0: sonuç 0, **CF = 0** (NEG'de CF = 1 olmayan tek durum), ZF = 1.

Kod İzleme: INC, DEC, NOT, NEG

```
▶ mov al, 0FFh
2 inc al          ; FFh + 1
3 dec al          ; 00h - 1
4 mov bl, 7Fh     ; +127
5 inc bl          ; +128 ?
6 not bl
7 neg bl
```

AL = FFh (255 / −1).

Adım 1 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **FFh** | BL = **00h** | CF = **0** | ZF = **0**

SF = **0** | OF = **0** | PF = **0** | AF = **0**

Kod İzleme: INC, DEC, NOT, NEG

```
1 mov al, 0FFh
▶ inc al          ; FFh + 1
3 dec al          ; 00h - 1
4 mov bl, 7Fh     ; +127
5 inc bl          ; +128 ?
6 not bl
7 neg bl
```

FFh + 1 = **00h**, ZF = 1. ADD olsaydı CF = 1 olurdu; **INC CF'yi değiştirmez** → CF = 0 kaldı.

Adım 2 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = 00h | BL = 00h | CF = 0 | ZF = 1 | SF = 0 | OF = 0 | PF = 1 | AF = 1

Kod İzleme: INC, DEC, NOT, NEG

```
1 mov al, 0FFh
2 inc al          ; FFh + 1
▶ dec al          ; 00h - 1
4 mov bl, 7Fh     ; +127
5 inc bl          ; +128 ?
6 not bl
7 neg bl
```

00h − 1 = **FFh**, SF = 1. Ödünç olsa da CF yine değişmedi.

Adım 3 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **FFh** | BL = **00h** | CF = **0** | ZF = **0**

SF = **1** | OF = **0** | PF = **1** | AF = **1**

Kod İzleme: INC, DEC, NOT, NEG

```
1 mov al, 0FFh
2 inc al          ; FFh + 1
3 dec al          ; 00h - 1
▶ mov bl, 7Fh     ; +127
5 inc bl          ; +128 ?
6 not bl
7 neg bl
```

BL = 7Fh = +127, en büyük pozitif bayt.

Adım 4 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **FFh** | BL = **7Fh** | CF = **0** | ZF = **0** | SF = **1** | OF = **0** | PF = **1** | AF = **1**

Kod İzleme: INC, DEC, NOT, NEG

```
1 mov al, 0FFh
2 inc al          ; FFh + 1
3 dec al          ; 00h - 1
4 mov bl, 7Fh     ; +127
▶ inc bl          ; +128 ?
6 not bl
7 neg bl
```

7Fh + 1 = **80h** = −128: işaretli taşma → **OF = 1**, SF = 1.

Adım 5 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **FFh** | BL = **80h** | CF = **0** | ZF = **0**

SF = **1** | OF = **1** | PF = **0** | AF = **1**

Kod İzleme: INC, DEC, NOT, NEG

```
1 mov al, 0FFh
2 inc al          ; FFh + 1
3 dec al          ; 00h - 1
4 mov bl, 7Fh     ; +127
5 inc bl          ; +128 ?
▶ not bl
7 neg bl
```

`NOT` : 80h → **7Fh**. Bayraklar **hiç değişmedi** (SF hâlâ 1 görünüyor).

Adım 6 / 7

DEĞİŞKENLER

AL = **FFh** | BL = **7Fh** | CF = **0** | ZF = **0**

SF = **1** | OF = **1** | PF = **0** | AF = **1**

Kod İzleme: INC, DEC, NOT, NEG

```
1 mov al, 0FFh
2 inc al          ; FFh + 1
3 dec al          ; 00h - 1
4 mov bl, 7Fh     ; +127
5 inc bl          ; +128 ?
6 not bl
▶ neg bl
```

`NEG` : −127 = **81h**. CF = 1 (işlenen ≠ 0), SF = 1, OF = 0.

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

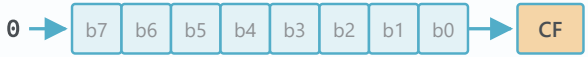
AL = **FFh** | BL = **81h** | CF = **1** | ZF = **0**

SF = **1** | OF = **0** | PF = **1** | AF = **1**

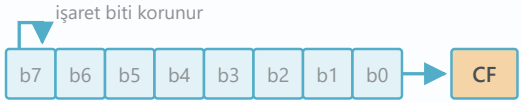
Kaydırma: SHL/SAL, SHR, SAR



`SHL/SAL` : sola kaydır, sağdan 0 girer, çıkan bit CF'ye. Her adım × **2**.



`SHR` : mantıksal sağa kaydır, soldan 0 girer. İşaretsiz ÷ **2**.



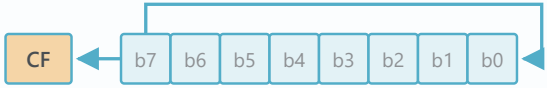
`SAR` : aritmetik sağa kaydır, işaret biti korunur. İşaretli ÷ **2** (−∞'a yuvarlar).

Kaydırma sayısı

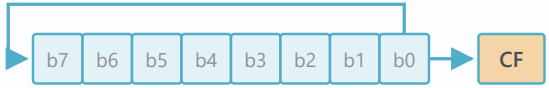
8086'da yalnızca `1` ya da `CL` : `shl ax, 1` , `shr al, cl` . `shl al, 4` gibi anlık sayı 80186 ve sonrasında geçerlidir. OF yalnızca sayı 1 iken tanımlıdır.

SAR ile IDIV farklı yuvarlar: −7 (F9h) `sar` 1 → FCh = **−4**; `idiv` 2 → **−3**.

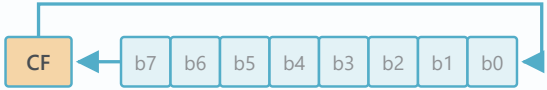
Döndürme: ROL, ROR, RCL, RCR



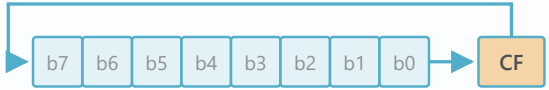
ROL: sola döndür; b7 hem b0'a hem CF'ye gider.



ROR: sağa döndür; b0 hem b7'ye hem CF'ye gider.



RCL: CF üzerinden sola döndür (9 bitlik halka).



RCR: CF üzerinden sağa döndür.

Döndürmede bit kaybolmaz. Yalnızca **CF** ve (sayı 1 iken) **OF** değişir; SF, ZF, PF etkilenmez. RCL/RCR çok sözcüklü kaydırmalarda kullanılır: `shl ax, 1 + rcl dx, 1` → DX:AX × 2.

Kaydırma ve Döndürme Gezgini

AL = B4 **SHL** **SHR** **SAR** **ROL** **ROR** **RCL** **RCR** **CF tersle**

AL **1 0 1 1 0 1 0 0** **B4h = 180 / -76**

CF = 0

AL = **B4h**. Bir komut düğmesi seçilince sonuç burada görünür.

Her düğme komutu `op al, 1` olarak uygular. SHL art arda seçilince sayı her adımda iki katına çıkar; SAR işaret bitini korur.

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
▶  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

Çarpılan BL = 13 = **0Dh** (0000 1101b).

Adım 1 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **0Dh** | DL = **00h** | CX = **0000h** | CF = **0**

sonuc = **00h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
▶  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

Çarpan DL = 5 = **0101b**: kâğıt üzerindeki çarpmada olduğu gibi bitler tek tek incelenir.

Adım 2 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **0Dh** | DL = **05h** | CX = **0000h** | CF = **0** | sonuc = **00h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
▶  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

4 bitlik çarpan için 4 tur.

Adım 3 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **0Dh** | DL = **05h** | CX = **0004h** | CF = **0** | sonuc = **00h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan   ; 13
3  mov dl, carpan     ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4          ; 4 bit
5  kontrol:
▶  shr dl, 1          ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl      ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1          ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

`shr dl, 1` : çıkan bit 1 → **CF = 1**.

Adım 4 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **0Dh** | DL = **02h** | CX = **0004h** | CF = **1** | sonuc = **00h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
▶  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

CF = 1 → atlama yok, toplama yapılacak.

Adım 5 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **0Dh** | DL = **02h** | CX = **0004h** | CF = **1** | sonuc = **00h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
▶  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

sonuc = 0 + 0Dh = **0Dh** (13 × 1).

Adım 6 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **0Dh** DL = **02h** CX = **0004h** CF = **0**

sonuc = **0Dh**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
▶  shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

Çarpılan bir sola: BL = **1Ah** (26).

Adım 7 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **1Ah** | DL = **02h** | CX = **0004h** | CF = **0**

sonuc = **0Dh**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
▶ loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

`loop` : CX = 0003h.

Adım 8 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **1Ah** | DL = **02h** | CX = **0003h** | CF = **0** | sonuc = **0Dh**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
▶  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

Çıkan bit 0 → **CF = 0**.

Adım 9 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **1Ah** | DL = **01h** | CX = **0003h** | CF = **0** | sonuc = **0Dh**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
▶  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

CF = 0 → `atla` 'ya atlar.

Adım 10 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **1Ah** DL = **01h** CX = **0003h** CF = **0**

sonuc = **0Dh**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
 1  org 100h
 2  mov bl, carpilan  ; 13
 3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
 4  mov cx, 4         ; 4 bit
 5  kontrol:
 6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
 7  jnc atla
 8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
 9  atla:
▶10  shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11  loop kontrol
12  ret
13  carpilan db 13
14  carpan   db 5
15  sonuc    db 0
```

BL = **34h** (52).

Adım 11 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **34h** | DL = **01h** | CX = **0003h** | CF = **0** | sonuc = **0Dh**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
▶ loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

`loop` : CX = 0002h.

Adım 12 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **34h** | DL = **01h** | CX = **0002h** | CF = **0** | sonuc = **0Dh**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
▶  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

Çıkan bit 1 → **CF = 1**.

Adım 13 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **34h** | DL = **00h** | CX = **0002h** | CF = **1** | sonuc = **0Dh**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
▶  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

CF = 1 → toplama yapılacak.

Adım 14 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **34h** | DL = **00h** | CX = **0002h** | CF = **1** | sonuc = **0Dh**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
▶  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

sonuc = 0Dh + 34h = **41h = 65** (13 × 4 eklendi).

Adım 15 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **34h** | DL = **00h** | CX = **0002h** | CF = **0** | sonuc = **41h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
 1 org 100h
 2 mov bl, carpilan  ; 13
 3 mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
 4 mov cx, 4         ; 4 bit
 5 kontrol:
 6 shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
 7 jnc atla
 8 add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
 9 atla:
▶ shl bl, 1          ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

BL = **68h** (104).

Adım 16 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **68h** | DL = **00h** | CX = **0002h** | CF = **0**

sonuc = **41h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
▶ loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

`loop` : CX = 0001h.

Adım 17 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **68h** | DL = **00h** | CX = **0001h** | CF = **0** | sonuc = **41h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
▶  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

Çıkan bit 0 → CF = 0.

Adım 18 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **68h** | DL = **00h** | CX = **0001h** | CF = **0** | sonuc = **41h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
▶  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

CF = 0 → atla.

Adım 19 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **68h** | DL = **00h** | CX = **0001h** | CF = **0** | sonuc = **41h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
 1  org 100h
 2  mov bl, carpilan  ; 13
 3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
 4  mov cx, 4         ; 4 bit
 5  kontrol:
 6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
 7  jnc atla
 8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
 9  atla:
▶10  shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11  loop kontrol
12  ret
13  carpilan db 13
14  carpan   db 5
15  sonuc    db 0
```

BL = **D0h**.

Adım 20 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **D0h** | DL = **00h** | CX = **0001h** | CF = **0**

sonuc = **41h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
▶ loop kontrol
12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

`loop` : CX = 0000h.

Adım 21 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **D0h** | DL = **00h** | CX = **0000h** | CF = **0** | sonuc = **41h**

Kod İzleme: Kaydırarak Çarpma (13 × 5)

```
1  org 100h
2  mov bl, carpilan  ; 13
3  mov dl, carpan    ; 5 = 0101b
4  mov cx, 4         ; 4 bit
5  kontrol:
6  shr dl, 1         ; en sağ bit → CF
7  jnc atla
8  add sonuc, bl     ; bit 1 ise ekle
9  atla:
10 shl bl, 1         ; çarpılan × 2
11 loop kontrol
▶ 12 ret
13 carpilan db 13
14 carpan   db 5
15 sonuc    db 0
```

Sonuç: 13 × 5 = **65 = 41h**. MUL olmayan işlemcilerde çarpma böyle yapılır.

Adım 22 / 22

DEĞİŞKENLER

BL = **D0h** | DL = **00h** | CX = **0000h** | CF = **0** | sonuc = **41h**

Kaydırmayla Hızlı Çarpma ve Bölme

```
; AX ← AX × 3 = AX×2 + AX
mov bx, ax      ; sakla
shl ax, 1       ; AX × 2
add ax, bx      ; ×2 + ×1

; işaretsiz ÷ 8 ve kalan
mov dx, ax
and dx, 0007h   ; kalan = alt 3 bit
mov cl, 3
shr ax, cl      ; bölüm

; işaretli ÷ 4
mov cl, 2
sar ax, cl      ; -7 → -2
```

- 8086'da `mul` 70–133, `div` 80–162 saat turu sürer; bir `shl reg, 1` yalnızca **2** tur.
- 2'nin kuvvetleriyle çarpma/bölme kaydırmaya, diğer sabitler kaydırma + toplamaya dönüştürülebilir.
- 2^n'e bölümden kalan: `and` ile alt n bit.
- İşaretli bölmede SAR kullanılır; negatif bölünende SAR $-\infty$'a, IDIV sıfıra doğru yuvarlar: −7 için SAR 2 → **−2**, IDIV 4 → **−1**.

Örnek: AX = 25 → BX = 25, AX = 50 → 50 + 25 = **75**.

Kaydırmayla 37 × 10 ve 370 ÷ 16

```
1  org 100h
▶  mov ax, 37
3  shl ax, 1        ; AX × 2
4  mov bx, ax       ; sakla
5  shl ax, 1        ; AX × 4
6  shl ax, 1        ; AX × 8
7  add ax, bx       ; ×8 + ×2
8  mov bx, ax
9  and bx, 000Fh    ; kalan: alt 4 bit
10 mov cl, 4
11 shr ax, cl       ; bölüm: ÷ 16
12 ret
```

AX = 0025h = 37



BX = 0000h = 0



AX = 37 = **0025h** = 0000 0000 0010 0101b.

Adım 1 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = **0025h (37)** BX = **0000h** CL = **00h**

Kaydırmayla 37 × 10 ve 370 ÷ 16

```
1  org 100h
2  mov ax, 37
▶  shl ax, 1        ; AX × 2
4  mov bx, ax       ; sakla
5  shl ax, 1        ; AX × 4
6  shl ax, 1        ; AX × 8
7  add ax, bx       ; ×8 + ×2
8  mov bx, ax
9  and bx, 000Fh    ; kalan: alt 4 bit
10 mov cl, 4
11 shr ax, cl       ; bölüm: ÷ 16
12 ret
```

AX = 004Ah = 74 — 37 → 74



BX = 0000h = 0



SHL AX, 1: bitler bir sola, sağdan 0 girer → AX = **74** (004Ah). 2 saat turu; MUL 70 turdan fazla sürer.

Adım 2 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = **004Ah (74)** | BX = **0000h** | CL = **00h**

Kaydırmayla 37 × 10 ve 370 ÷ 16

```
1  org 100h
2  mov ax, 37
3  shl ax, 1        ; AX × 2
▶  mov bx, ax       ; sakla
5  shl ax, 1        ; AX × 4
6  shl ax, 1        ; AX × 8
7  add ax, bx       ; ×8 + ×2
8  mov bx, ax
9  and bx, 000Fh    ; kalan: alt 4 bit
10 mov cl, 4
11 shr ax, cl       ; bölüm: ÷ 16
12 ret
```

AX = 004Ah = 74



BX = 004Ah = 74



BX = 74: ×2 saklanır.

Adım 3 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = 004Ah (74) | BX = 004Ah | CL = 00h

Kaydırmayla 37 × 10 ve 370 ÷ 16

```
1  org 100h
2  mov ax, 37
3  shl ax, 1        ; AX × 2
4  mov bx, ax       ; sakla
▶  shl ax, 1        ; AX × 4
6  shl ax, 1        ; AX × 8
7  add ax, bx       ; ×8 + ×2
8  mov bx, ax
9  and bx, 000Fh    ; kalan: alt 4 bit
10 mov cl, 4
11 shr ax, cl       ; bölüm: ÷ 16
12 ret
```

AX = 0094h = 148 — 74 → 148

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0

BX = 004Ah = 74

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0

SHL → AX = **148** (×4).

Adım 4 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = 0094h (148) | BX = 004Ah | CL = 00h

Kaydırmayla 37 × 10 ve 370 ÷ 16

```
1  org 100h
2  mov ax, 37
3  shl ax, 1        ; AX × 2
4  mov bx, ax       ; sakla
5  shl ax, 1        ; AX × 4
▶  shl ax, 1        ; AX × 8
7  add ax, bx       ; ×8 + ×2
8  mov bx, ax
9  and bx, 000Fh    ; kalan: alt 4 bit
10 mov cl, 4
11 shr ax, cl       ; bölüm: ÷ 16
12 ret
```

AX = 0128h = 296 — 148 → 296

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0

BX = 004Ah = 74

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0

SHL → AX = **296** (×8).

Adım 5 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = **0128h (296)** | BX = **004Ah** | CL = **00h**

Kaydırmayla 37 × 10 ve 370 ÷ 16

```
1  org 100h
2  mov ax, 37
3  shl ax, 1        ; AX × 2
4  mov bx, ax       ; sakla
5  shl ax, 1        ; AX × 4
6  shl ax, 1        ; AX × 8
▶  add ax, bx       ; ×8 + ×2
8  mov bx, ax
9  and bx, 000Fh    ; kalan: alt 4 bit
10 mov cl, 4
11 shr ax, cl       ; bölüm: ÷ 16
12 ret
```

AX = 0172h = 370 — 296 → 370

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0

BX = 004Ah = 74

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0

ADD AX, BX: 296 + 74 = **370** = 0172h = 37 × 10.

Adım 6 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = **0172h (370)** | BX = **004Ah** | CL = **00h**

Kaydırmayla 37 × 10 ve 370 ÷ 16

```
1  org 100h
2  mov ax, 37
3  shl ax, 1        ; AX × 2
4  mov bx, ax       ; sakla
5  shl ax, 1        ; AX × 4
6  shl ax, 1        ; AX × 8
7  add ax, bx       ; ×8 + ×2
▶  mov bx, ax
9  and bx, 000Fh    ; kalan: alt 4 bit
10 mov cl, 4
11 shr ax, cl       ; bölüm: ÷ 16
12 ret
```

AX = 0172h = 370



BX = 0172h = 370



BX = 370: bölme için kopya.

Adım 7 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = 0172h (370) | BX = 0172h | CL = 00h

Kaydırmayla 37 × 10 ve 370 ÷ 16

```
1  org 100h
2  mov ax, 37
3  shl ax, 1        ; AX × 2
4  mov bx, ax       ; sakla
5  shl ax, 1        ; AX × 4
6  shl ax, 1        ; AX × 8
7  add ax, bx       ; ×8 + ×2
8  mov bx, ax
▶  and bx, 000Fh    ; kalan: alt 4 bit
10 mov cl, 4
11 shr ax, cl       ; bölüm: ÷ 16
12 ret
```

AX = 0172h = 370



BX = 0002h = 2



AND BX, 000Fh: alt 4 bit = 370 mod 16 = **2**.

Adım 8 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = **0172h (370)** BX = **0002h** CL = **00h**

Kaydırmayla 37 × 10 ve 370 ÷ 16

```
1  org 100h
2  mov ax, 37
3  shl ax, 1        ; AX × 2
4  mov bx, ax       ; sakla
5  shl ax, 1        ; AX × 4
6  shl ax, 1        ; AX × 8
7  add ax, bx       ; ×8 + ×2
8  mov bx, ax
9  and bx, 000Fh    ; kalan: alt 4 bit
▶  mov cl, 4
11 shr ax, cl       ; bölüm: ÷ 16
12 ret
```

AX = 0172h = 370



BX = 0002h = 2



CL = 4: 8086'da 1'den büyük kaydırma sayısı CL ile verilir.

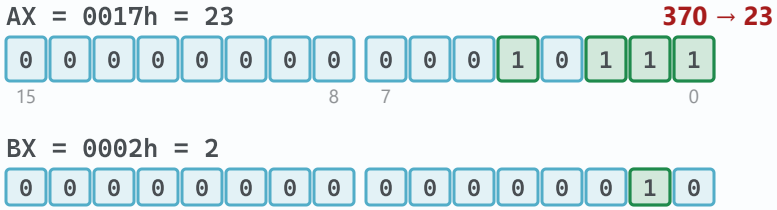
Adım 9 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = **0172h (370)** | BX = **0002h** | CL = **04h**

Kaydırmayla 37 × 10 ve 370 ÷ 16

```
1  org 100h
2  mov ax, 37
3  shl ax, 1        ; AX × 2
4  mov bx, ax       ; sakla
5  shl ax, 1        ; AX × 4
6  shl ax, 1        ; AX × 8
7  add ax, bx       ; ×8 + ×2
8  mov bx, ax
9  and bx, 000Fh    ; kalan: alt 4 bit
10 mov cl, 4
▶  shr ax, cl       ; bölüm: ÷ 16
12 ret
```



SHR AX, CL: 4 bit sağa = ÷ 16 → AX = **23** (0017h). 23 × 16 + 2 = 370.

Adım 10 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = **0017h (23)** | BX = **0002h** | CL = **04h**

Kaydırmayla 37 × 10 ve 370 ÷ 16

```
1  org 100h
2  mov ax, 37
3  shl ax, 1       ; AX × 2
4  mov bx, ax      ; sakla
5  shl ax, 1       ; AX × 4
6  shl ax, 1       ; AX × 8
7  add ax, bx      ; ×8 + ×2
8  mov bx, ax
9  and bx, 000Fh   ; kalan: alt 4 bit
10 mov cl, 4
11 shr ax, cl      ; bölüm: ÷ 16
▶  ret
```

AX = 0017h = 23



BX = 0002h = 2



RET: program biter.

Adım 11 / 11

DEĞİŞKENLER

AX = **0017h (23)** BX = **0002h** CL = **04h**

ÖRNEK: DİZİ TOPLAMA

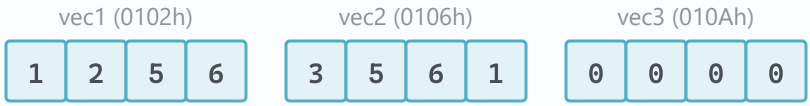
Dizi Elemanları Toplama

```
org 100h
jmp start
vec1 db 1, 2, 5, 6
vec2 db 3, 5, 6, 1
vec3 db ?, ?, ?, ?
start:
lea si, vec1
lea bx, vec2
lea di, vec3
mov cx, 4
sum:
mov al, [si]
add al, [bx]
mov [di], al
inc si
inc bx
inc di
loop sum
ret
```

- `vec3[i] = vec1[i] + vec2[i]`, i = 0…3.
- `JMP start` veri tanımlarının üzerinden atlar; aksi hâlde işlemci veri baytlarını komut sanardı.
- SI, BX, DI üç dizinin **işaretçileri**dir; `LEA` adresi (bağıl konumu) yükler.
- `[SI]`: SI'nin gösterdiği bellek baytı (dolaylı adresleme).
- `LOOP sum`: CX'i 1 azaltır, CX ≠ 0 ise `sum`'a döner → 4 tur.
- Beklenen sonuç: vec3 = 4, 7, 11, 7.

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
1  org 100h
▶ 2  jmp start
3  vec1 db 1, 2, 5, 6
4  vec2 db 3, 5, 6, 1
5  vec3 db ?, ?, ?, ?
6  start:
7  lea si, vec1
8  lea bx, vec2
9  lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
18 loop sum
19 ret
```



`JMP start` : veriler (0102h–010Dh) atlanır, 010Eh'ye gidilir.

Adım 1 / 17

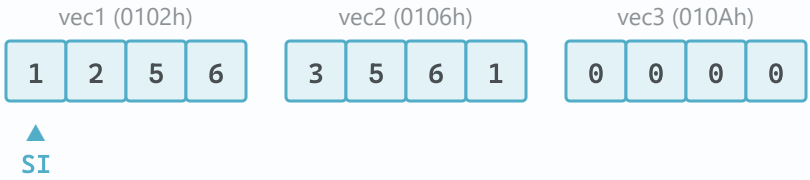
DEĞİŞKENLER

`SI = 0000h` `BX = 0000h` `DI = 0000h` `CX = 0000h`

`AL = 00h` `CF = 0` `ZF = 0`

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
1  org 100h
2  jmp start
3  vec1 db 1, 2, 5, 6
4  vec2 db 3, 5, 6, 1
5  vec3 db ?, ?, ?, ?
6  start:
▶  lea si, vec1
8  lea bx, vec2
9  lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
18 loop sum
19 ret
```



SI = vec1'in adresi = **0102h**.

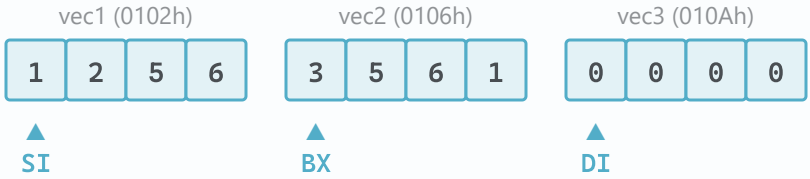
Adım 2 / 17

DEĞİŞKENLER

SI = 0102h | BX = 0000h | DI = 0000h | CX = 0000h | AL = 00h | CF = 0 | ZF = 0

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
 1 org 100h
 2 jmp start
 3 vec1 db 1, 2, 5, 6
 4 vec2 db 3, 5, 6, 1
 5 vec3 db ?, ?, ?, ?
 6 start:
 7 lea si, vec1
▶ lea bx, vec2
▶ lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
18 loop sum
19 ret
```



BX = 0106h (vec2), DI = 010Ah (vec3).

Adım 3 / 17

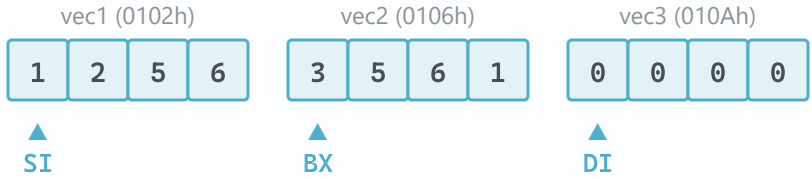
DEĞİŞKENLER

SI = **0102h** | BX = **0106h** | DI = **010Ah** | CX = **0000h**

AL = **00h** | CF = **0** | ZF = **0**

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
1  org 100h
2  jmp start
3  vec1 db 1, 2, 5, 6
4  vec2 db 3, 5, 6, 1
5  vec3 db ?, ?, ?, ?
6  start:
7  lea si, vec1
8  lea bx, vec2
9  lea di, vec3
▶ mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
18 loop sum
19 ret
```



CX = 4 tur.

Adım 4 / 17

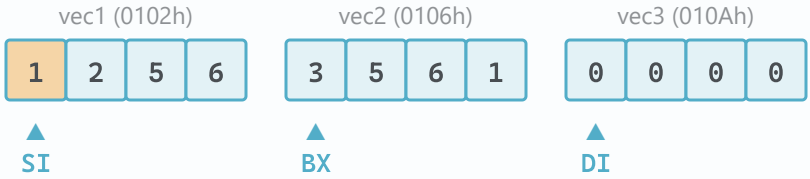
DEĞİŞKENLER

SI = 0102h | BX = 0106h | DI = 010Ah | CX = 0004h

AL = 00h | CF = 0 | ZF = 0

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
 1 org 100h
 2 jmp start
 3 vec1 db 1, 2, 5, 6
 4 vec2 db 3, 5, 6, 1
 5 vec3 db ?, ?, ?, ?
 6 start:
 7 lea si, vec1
 8 lea bx, vec2
 9 lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
▶ mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
18 loop sum
19 ret
```



Tur 1: AL ← [SI] = [0102h] = **1**.

Adım 5 / 17

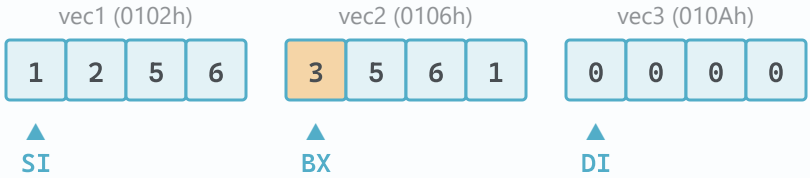
DEĞİŞKENLER

SI = **0102h** | BX = **0106h** | DI = **010Ah** | CX = **0004h**

AL = **01h** | CF = **0** | ZF = **0**

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
1  org 100h
2  jmp start
3  vec1 db 1, 2, 5, 6
4  vec2 db 3, 5, 6, 1
5  vec3 db ?, ?, ?, ?
6  start:
7  lea si, vec1
8  lea bx, vec2
9  lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
▶ add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
18 loop sum
19 ret
```



AL ← AL + [BX] = 1 + 3 = **4** (04h).

Adım 6 / 17

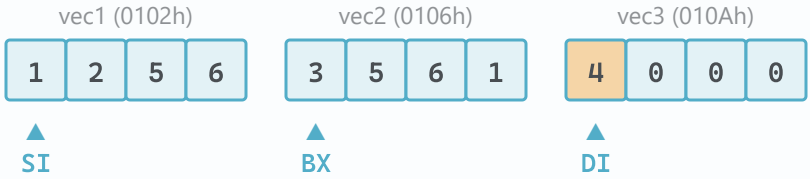
DEĞİŞKENLER

SI = **0102h** · BX = **0106h** · DI = **010Ah** · CX = **0004h**

AL = **04h** · CF = **0** · ZF = **0**

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
 1 org 100h
 2 jmp start
 3 vec1 db 1, 2, 5, 6
 4 vec2 db 3, 5, 6, 1
 5 vec3 db ?, ?, ?, ?
 6 start:
 7 lea si, vec1
 8 lea bx, vec2
 9 lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
▶ mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
18 loop sum
19 ret
```



[DI] ← AL: vec3[0] = **4**.

Adım 7 / 17

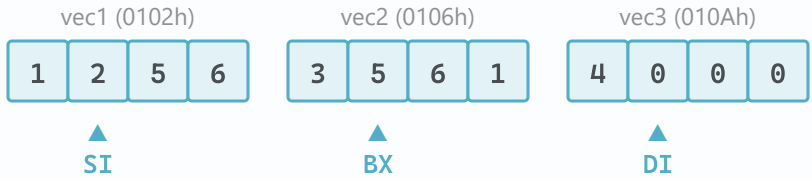
DEĞİŞKENLER

SI = **0102h** BX = **0106h** DI = **010Ah** CX = **0004h**

AL = **04h** CF = **0** ZF = **0**

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
1  org 100h
2  jmp start
3  vec1 db 1, 2, 5, 6
4  vec2 db 3, 5, 6, 1
5  vec3 db ?, ?, ?, ?
6  start:
7  lea si, vec1
8  lea bx, vec2
9  lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
   inc si
   inc bx
   inc di
18 loop sum
19 ret
```



Üç işaretçi de bir bayt ilerler (diziler bayt dizisidir; sözcük dizisi olsaydı 2 eklenirdi).

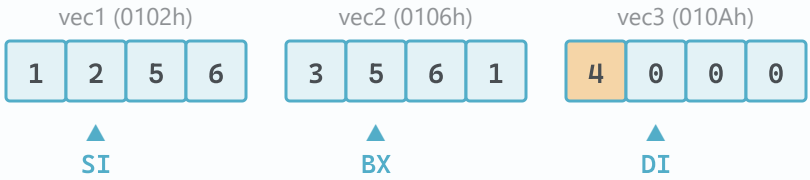
Adım 8 / 17

DEĞİŞKENLER

SI = 0103h | BX = 0107h | DI = 010Bh | CX = 0004h | AL = 04h | CF = 0 | ZF = 0

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
 1 org 100h
 2 jmp start
 3 vec1 db 1, 2, 5, 6
 4 vec2 db 3, 5, 6, 1
 5 vec3 db ?, ?, ?, ?
 6 start:
 7 lea si, vec1
 8 lea bx, vec2
 9 lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
▶ loop sum
19 ret
```



`LOOP` : CX = 3 ≠ 0 → `sum` 'a dön.

Adım 9 / 17

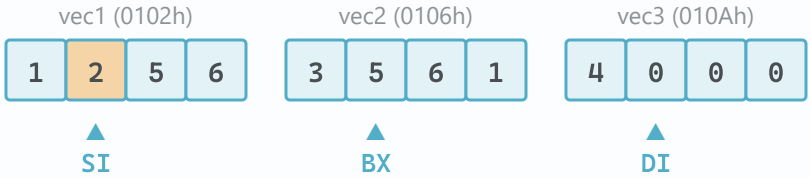
DEĞİŞKENLER

SI = **0103h** | BX = **0107h** | DI = **010Bh** | CX = **0003h**

AL = **04h** | CF = **0** | ZF = **0**

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
 1 org 100h
 2 jmp start
 3 vec1 db 1, 2, 5, 6
 4 vec2 db 3, 5, 6, 1
 5 vec3 db ?, ?, ?, ?
 6 start:
 7 lea si, vec1
 8 lea bx, vec2
 9 lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
▶ mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
18 loop sum
19 ret
```



Tur 2: AL ← [SI] = [0103h] = **2**.

Adım 10 / 17

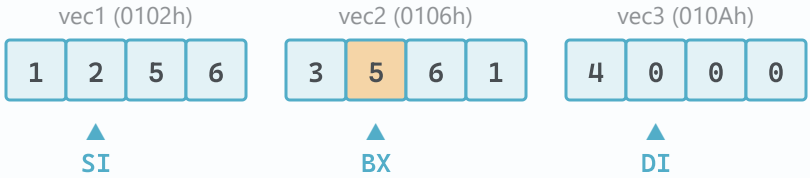
DEĞİŞKENLER

SI = **0103h** · BX = **0107h** · DI = **010Bh** · CX = **0003h**

AL = **02h** · CF = **0** · ZF = **0**

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
 1 org 100h
 2 jmp start
 3 vec1 db 1, 2, 5, 6
 4 vec2 db 3, 5, 6, 1
 5 vec3 db ?, ?, ?, ?
 6 start:
 7 lea si, vec1
 8 lea bx, vec2
 9 lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
▶ add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
18 loop sum
19 ret
```



AL ← AL + [BX] = 2 + 5 = **7** (07h).

Adım 11 / 17

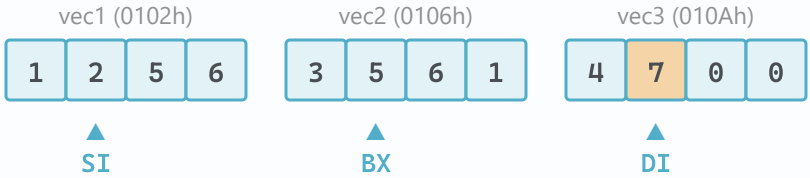
DEĞİŞKENLER

SI = **0103h** · BX = **0107h** · DI = **010Bh** · CX = **0003h**

AL = **07h** · CF = **0** · ZF = **0**

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
1  org 100h
2  jmp start
3  vec1 db 1, 2, 5, 6
4  vec2 db 3, 5, 6, 1
5  vec3 db ?, ?, ?, ?
6  start:
7  lea si, vec1
8  lea bx, vec2
9  lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
▶ 14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
18 loop sum
19 ret
```



[DI] ← AL: vec3[1] = **7**.

Adım 12 / 17

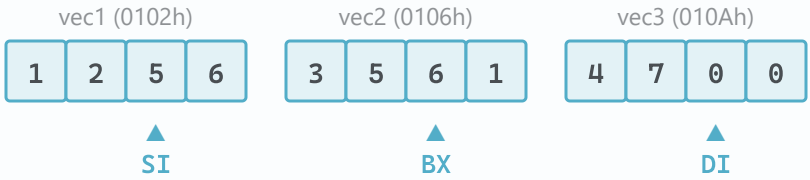
DEĞİŞKENLER

SI = **0103h** · BX = **0107h** · DI = **010Bh** · CX = **0003h**

AL = **07h** · CF = **0** · ZF = **0**

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
 1 org 100h
 2 jmp start
 3 vec1 db 1, 2, 5, 6
 4 vec2 db 3, 5, 6, 1
 5 vec3 db ?, ?, ?, ?
 6 start:
 7 lea si, vec1
 8 lea bx, vec2
 9 lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
   inc si
   inc bx
   inc di
18 loop sum
19 ret
```



Üç işaretçi de bir bayt ilerler (diziler bayt dizisidir; sözcük dizisi olsaydı 2 eklenirdi).

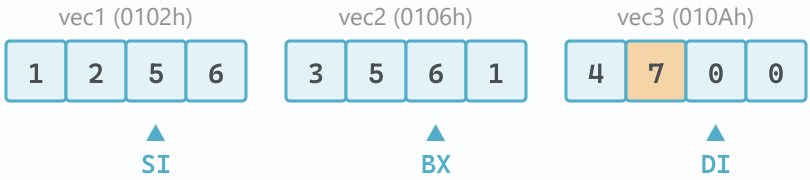
Adım 13 / 17

DEĞİŞKENLER

SI = 0104h · BX = 0108h · DI = 010Ch · CX = 0003h · AL = 07h · CF = 0 · ZF = 0

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
 1 org 100h
 2 jmp start
 3 vec1 db 1, 2, 5, 6
 4 vec2 db 3, 5, 6, 1
 5 vec3 db ?, ?, ?, ?
 6 start:
 7 lea si, vec1
 8 lea bx, vec2
 9 lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
▶ loop sum
19 ret
```



`LOOP` : CX = 2 ≠ 0 → `sum` 'a dön.

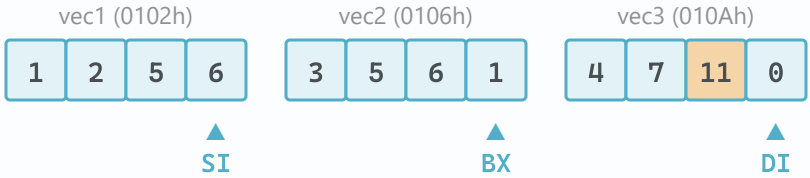
Adım 14 / 17

DEĞİŞKENLER

SI = **0104h** | BX = **0108h** | DI = **010Ch** | CX = **0002h** | AL = **07h** | CF = **0** | ZF = **0**

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
 1 org 100h
 2 jmp start
 3 vec1 db 1, 2, 5, 6
 4 vec2 db 3, 5, 6, 1
 5 vec3 db ?, ?, ?, ?
 6 start:
 7 lea si, vec1
 8 lea bx, vec2
 9 lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
▶ loop sum
19 ret
```



Tur 3 (özet): 5 + 6 = **11** → vec3[2]. `LOOP` : CX = 1 ≠ 0 → `sum` 'a dön.

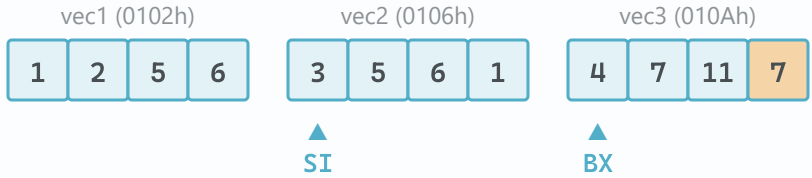
Adım 15 / 17

DEĞİŞKENLER

`SI = 0105h` `BX = 0109h` `DI = 010Dh` `CX = 0001h`
`AL = 0Bh` `CF = 0` `ZF = 0`

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
 1 org 100h
 2 jmp start
 3 vec1 db 1, 2, 5, 6
 4 vec2 db 3, 5, 6, 1
 5 vec3 db ?, ?, ?, ?
 6 start:
 7 lea si, vec1
 8 lea bx, vec2
 9 lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
▶ loop sum
19 ret
```



Tur 4 (özet): 6 + 1 = **7** → vec3[3]. `LOOP` : CX = 0 → döngü biter.

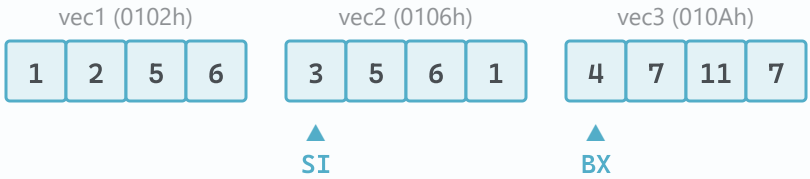
Adım 16 / 17

DEĞİŞKENLER

`SI = 0106h` `BX = 010Ah` `DI = 010Eh` `CX = 0000h` `AL = 07h` `CF = 0` `ZF = 0`

Kod İzleme: Dizi Toplama

```
1  org 100h
2  jmp start
3  vec1 db 1, 2, 5, 6
4  vec2 db 3, 5, 6, 1
5  vec3 db ?, ?, ?, ?
6  start:
7  lea si, vec1
8  lea bx, vec2
9  lea di, vec3
10 mov cx, 4
11 sum:
12 mov al, [si]
13 add al, [bx]
14 mov [di], al
15 inc si
16 inc bx
17 inc di
18 loop sum
▶  ret
```



`RET` : vec3 = **4, 7, 11, 7** (04h 07h 0Bh 07h).

Adım 17 / 17

DEĞİŞKENLER

`SI = 0106h` `BX = 010Ah` `DI = 010Eh` `CX = 0000h`

`AL = 07h` `CF = 0` `ZF = 0`

ÖRNEK: DİZİ TOPLAMA

Bellekte Program ve Veri

Adres	Baytlar	Anlamı
`0100`	`EB 0C`	`JMP 010Eh` +0Ch: 0102h + 0Ch
`0102`	`01 02 05 06`	`vec1` veri
`0106`	`03 05 06 01`	`vec2` veri
`010A`	`04 07 0B 07`	`vec3` çalıştıktan sonra
`010E`	`BE 02 01`	`MOV SI, 0102h` LEA → MOV
`0111`	`BB 06 01`	`MOV BX, 0106h`
`0114`	`BF 0A 01`	`MOV DI, 010Ah`

Adres	Baytlar	Anlamı
`0117`	`B9 04 00`	`MOV CX, 0004h` little-endian
`011A`	`8A 04`	`MOV AL, [SI]` sum:
`011C`	`02 07`	`ADD AL, [BX]`
`011E`	`88 05`	`MOV [DI], AL`
`0120`	`46 / 43 / 47`	`INC SI / BX / DI` 1'er bayt
`0123`	`E2 F5`	`LOOP 011Ah` F5h = −11
`0125`	`C3`	`RET`

emu8086 bellek penceresi (CS = DS = 0700h). Kod ve veri aynı kesimdedir; assembler LEA'yı daha kısa olan `MOV reg, sabit` olarak kodlamıştır.

BCD ARİTMETİĞİ

İkili Kodlu Onluk (BCD)

- **BCD** (Binary Coded Decimal): her onluk basamak ayrı bir 4 bitlik grupta (0000–1001) tutulur.
- **Paketsiz** (unpacked) BCD: bayt başına bir basamak. **Paketli** (packed): bayt başına iki basamak.
- İşlemci toplamayı ikili yapar; sonucun BCD'ye düzeltilmesi için özel komutlar vardır.

Gösterim	14 sayısı	Bayt(lar)
İkili	0000 1110b	`0Eh`
Paketsiz BCD	0000 0001 · 0000 0100	`01h 04h` (AH, AL)
Paketli BCD	0001 0100b	`14h`
ASCII	'1' '4'	`31h 34h`

BCD ARİTMETİĞİ

BCD Düzeltme Komutları

Komut	Ne zaman?	Etki
`AAA`	paketsiz toplamadan sonra	AL'yi BCD'ye düzelt, elde AH'ye
`AAS`	paketsiz çıkarmadan sonra	AL'yi düzelt, ödünç AH'den
`AAM`	paketsiz çarpmadan sonra	AH = AL / 10, AL = AL mod 10
`AAD`	paketsiz bölmeden **önce**	AL = AH × 10 + AL, AH = 0
`DAA` / `DAS`	paketli toplama / çıkarmadan sonra	AL'deki iki basamağı düzelt

Düzeltme komutları yalnızca **AL** (ve AH) üzerinde çalışır; bu yüzden BCD toplama/çıkarma bayt bayt yapılır. Örnek: 83h − 38h = 4Bh → `DAS` → **45h** (83 − 38 = 45).

Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
▶ mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
4  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
6  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
8  xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
10 aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
12 or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
13 mov     bl, al      ; '4' sakla
14 mov     al, ah      ; '1'
15 mov     ah, 0Eh
16 int     10h
17 mov     al, bl
18 int     10h
19 ret
```

AH = 09h: birinci basamak 9.

Adım 1 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0900h** BL = **00h** CF = **0** AF = **0** ZF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
2  mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
▶  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
6  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
8  xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
10 aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
12 or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
13 mov     bl, al      ; '4' sakla
14 mov     al, ah      ; '1'
15 mov     ah, 0Eh
16 int     10h
17 mov     al, bl
18 int     10h
19 ret
```

AL = 05h: ikinci basamak 5. AX = 0905h.

Adım 2 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = 0905h | BL = 00h | CF = 0 | AF = 0 | ZF = 0

ÇIKTI

Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
2  mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
4  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
▶  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
8  xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
10 aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
12 or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
13 mov     bl, al      ; '4' sakla
14 mov     al, ah      ; '1'
15 mov     ah, 0Eh
16 int     10h
17 mov     al, bl
18 int     10h
19 ret
```

09h + 05h = **0Eh** (14): ikili doğru ama BCD değil (E > 9). Nibble eldesi yok → AF = 0.

Adım 3 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = 090Eh | BL = 00h | CF = 0 | AF = 0 | ZF = 0

ÇIKTI

Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
2  mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
4  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
6  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
▶ xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
10 aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
12 or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
13 mov     bl, al      ; '4' sakla
14 mov     al, ah      ; '1'
15 mov     ah, 0Eh
16 int     10h
17 mov     al, bl
18 int     10h
19 ret
```

AH = 0: onlar basamağı temizlendi. AX = 000Eh.

Adım 4 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = 000Eh | BL = 00h | CF = 0 | AF = 0 | ZF = 1

ÇIKTI

Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
2  mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
4  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
6  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
8  xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
▶  aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
12 or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
13 mov     bl, al      ; '4' sakla
14 mov     al, ah      ; '1'
15 mov     ah, 0Eh
16 int     10h
17 mov     al, bl
18 int     10h
19 ret
```

`AAA`: AL'nin düşük nibble'ı E > 9 → AL + 6 = 14h, **AH + 1**, AF = CF = 1; AL'nin üst nibble'ı silinir → **AX = 0104h** → "14".

Adım 5 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0104h** BL = **00h** CF = **1** AF = **1** ZF = **1**

ÇIKTI

Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
2  mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
4  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
6  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
8  xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
10 aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
▶ or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
13 mov     bl, al      ; '4' sakla
14 mov     al, ah      ; '1'
15 mov     ah, 0Eh
16 int     10h
17 mov     al, bl
18 int     10h
19 ret
```

Her basamağa 30h eklenir: AX = **3134h** = '1','4'.

Adım 6 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **3134h** | BL = **00h** | CF = **0** | AF = **1** | ZF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
2  mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
4  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
6  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
8  xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
10 aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
12 or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
▶ mov     bl, al      ; '4' sakla
▶ mov     al, ah      ; '1'
15 mov     ah, 0Eh
16 int     10h
17 mov     al, bl
18 int     10h
19 ret
```

BL = '4' saklanır, AL = '1'.

Adım 7 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **3131h** BL = **34h** CF = **0** AF = **1** ZF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
2  mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
4  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
6  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
8  xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
10 aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
12 or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
13 mov     bl, al      ; '4' sakla
14 mov     al, ah      ; '1'
▶ mov     ah, 0Eh
16 int     10h
17 mov     al, bl
18 int     10h
19 ret
```

AH = 0Eh (teletype).

Adım 8 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0E31h** | BL = **34h** | CF = **0** | AF = **1** | ZF = **0**

ÇIKTI



Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
2  mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
4  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
6  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
8  xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
10 aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
12 or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
13 mov     bl, al      ; '4' sakla
14 mov     al, ah      ; '1'
15 mov     ah, 0Eh
▶ int     10h
17 mov     al, bl
18 int     10h
19 ret
```

'1' yazılır.

Adım 9 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0E31h** BL = **34h** CF = **0** AF = **1** ZF = **0**

ÇIKTI

```
1
```

Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
2  mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
4  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
6  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
8  xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
10 aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
12 or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
13 mov     bl, al      ; '4' sakla
14 mov     al, ah      ; '1'
15 mov     ah, 0Eh
16 int     10h
▶ mov     al, bl
18 int     10h
19 ret
```

AL = '4'.

Adım 10 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = 0E34h | BL = 34h | CF = 0 | AF = 1 | ZF = 0

ÇIKTI

```
1
```

Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
2  mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
4  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
6  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
8  xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
10 aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
12 or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
13 mov     bl, al      ; '4' sakla
14 mov     al, ah      ; '1'
15 mov     ah, 0Eh
16 int     10h
17 mov     al, bl
▶  int     10h
19 ret
```

'4' yazılır. Ekranda **14**.

Adım 11 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0E34h** BL = **34h** CF = **0** AF = **1** ZF = **0**

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: AAA ile 9 + 5

```
1  ; first number '9':
2  mov     ah, 09h
3  ; second number '5':
4  mov     al, 05h
5  ; al = al + ah = 09h + 05h = 0eh
6  add     al, ah
7  ; clear tens byte of bcd
8  xor     ah, ah
9  ; adjust result to bcd form, ah = 1, al = 4 -> '14'
10 aaa
11 ; --- sonucu yazdır (ek) ---
12 or      ax, 3030h   ; ASCII'ye çevir
13 mov     bl, al      ; '4' sakla
14 mov     al, ah      ; '1'
15 mov     ah, 0Eh
16 int     10h
17 mov     al, bl
18 int     10h
▶  ret
```

`RET` .

Adım 12 / 12

DEĞİŞKENLER

AX = **0E34h** BL = **34h** CF = **0** AF = **1** ZF = **0**

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: AAS ile 5 − 8

```
1  ; make 5 - 8, al = 0fdh (not in bcd form)
▶ mov     al, 05h
3  mov     bl, 08h
4  sub     al, bl
5  ; convert to bcd, al = 7
6  ; and 1 is borrowed from ah,
7  ; like calculating 15 - 8:
8  aas
9  ; --- yazdır ---
10 or      al, 30h
11 mov     ah, 0Eh
12 int     10h
13 mov     ah, 0
14 int     16h
15 ret
```

AL = 05h. emu8086 programı AX = 0000h ile başlatır.

Adım 1 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **0005h** BL = **00h** CF = **0** AF = **0** SF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: AAS ile 5 − 8

```
1  ; make 5 - 8, al = 0fdh (not in bcd form)
2  mov     al, 05h
▶  mov     bl, 08h
4  sub     al, bl
5  ; convert to bcd, al = 7
6  ; and 1 is borrowed from ah,
7  ; like calculating 15 - 8:
8  aas
9  ; --- yazdır ---
10 or      al, 30h
11 mov     ah, 0Eh
12 int     10h
13 mov     ah, 0
14 int     16h
15 ret
```

BL = 08h.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **0005h** | BL = **08h** | CF = **0** | AF = **0** | SF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: AAS ile 5 − 8

```
1  ; make 5 - 8, al = 0fdh (not in bcd form)
2  mov     al, 05h
3  mov     bl, 08h
▶  sub     al, bl
5  ; convert to bcd, al = 7
6  ; and 1 is borrowed from ah,
7  ; like calculating 15 - 8:
8  aas
9  ; --- yazdır ---
10 or      al, 30h
11 mov     ah, 0Eh
12 int     10h
13 mov     ah, 0
14 int     16h
15 ret
```

5 − 8 = −3 = **FDh**. Ödünç: CF = 1; düşük nibble'da da ödünç: AF = 1.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **00FDh** BL = **08h** CF = **1** AF = **1** SF = **1**

ÇIKTI

Kod İzleme: AAS ile 5 − 8

```
1  ; make 5 - 8, al = 0fdh (not in bcd form)
2  mov     al, 05h
3  mov     bl, 08h
4  sub     al, bl
5  ; convert to bcd, al = 7
6  ; and 1 is borrowed from ah,
7  ; like calculating 15 - 8:
▶  aas
9  ; --- yazdır ---
10 or      al, 30h
11 mov     ah, 0Eh
12 int     10h
13 mov     ah, 0
14 int     16h
15 ret
```

`AAS`: AF = 1 → AL − 6 = F7h, **AH − 1 = FFh**, CF = AF = 1; üst nibble silinir → **AX = FF07h**.

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **FF07h** | BL = **08h** | CF = **1** | AF = **1** | SF = **1**

ÇIKTI

Kod İzleme: AAS ile 5 − 8

```
1  ; make 5 - 8, al = 0fdh (not in bcd form)
2  mov     al, 05h
3  mov     bl, 08h
4  sub     al, bl
5  ; convert to bcd, al = 7
6  ; and 1 is borrowed from ah,
7  ; like calculating 15 - 8:
8  aas
9  ; --- yazdır ---
▶ or      al, 30h
11 mov     ah, 0Eh
12 int     10h
13 mov     ah, 0
14 int     16h
15 ret
```

AL = 37h = '7'.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **FF37h** BL = **08h** CF = **0** AF = **1** SF = **0**

ÇIKTI



Kod İzleme: AAS ile 5 − 8

```
1  ; make 5 - 8, al = 0fdh (not in bcd form)
2  mov     al, 05h
3  mov     bl, 08h
4  sub     al, bl
5  ; convert to bcd, al = 7
6  ; and 1 is borrowed from ah,
7  ; like calculating 15 - 8:
8  aas
9  ; --- yazdır ---
10 or      al, 30h
▶  mov     ah, 0Eh
12 int     10h
13 mov     ah, 0
14 int     16h
15 ret
```

AH = 0Eh.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **0E37h** | BL = **08h** | CF = **0** | AF = **1** | SF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: AAS ile 5 – 8

```
1  ; make 5 - 8, al = 0fdh (not in bcd form)
2  mov     al, 05h
3  mov     bl, 08h
4  sub     al, bl
5  ; convert to bcd, al = 7
6  ; and 1 is borrowed from ah,
7  ; like calculating 15 - 8:
8  aas
9  ; --- yazdır ---
10 or      al, 30h
11 mov     ah, 0Eh
▶ 12 int     10h
13 mov     ah, 0
14 int     16h
15 ret
```

'7' yazılır.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **0E37h** | BL = **08h** | CF = **0** | AF = **1** | SF = **0**

ÇIKTI

```
7
```

Kod İzleme: AAS ile 5 – 8

```
1  ; make 5 - 8, al = 0fdh (not in bcd form)
2  mov     al, 05h
3  mov     bl, 08h
4  sub     al, bl
5  ; convert to bcd, al = 7
6  ; and 1 is borrowed from ah,
7  ; like calculating 15 - 8:
8  aas
9  ; --- yazdır ---
10 or      al, 30h
11 mov     ah, 0Eh
12 int     10h
▶  mov     ah, 0
▶  int     16h
15 ret
```

Tuş beklenir.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **0037h** | BL = **08h** | CF = **0** | AF = **1** | SF = **0**

ÇIKTI

```
7
```

Kod İzleme: AAS ile 5 − 8

```
1  ; make 5 - 8, al = 0fdh (not in bcd form)
2  mov     al, 05h
3  mov     bl, 08h
4  sub     al, bl
5  ; convert to bcd, al = 7
6  ; and 1 is borrowed from ah,
7  ; like calculating 15 - 8:
8  aas
9  ; --- yazdır ---
10 or      al, 30h
11 mov     ah, 0Eh
12 int     10h
13 mov     ah, 0
14 int     16h
▶  ret
```

Sonuç “7, ödünç 1”: 15 − 8 = 7 gibi. Gerçek fark −3'tür; CF = 1 sonucun negatif olduğunu, 7'nin −3'ün 10'a tümleyeni olduğunu söyler.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **0037h** BL = **08h** CF = **0** AF = **1** SF = **0**

ÇIKTI

```
7
```

BCD ARİTMETİĞİ

AAM ve AAD

AAM · çarpmadan sonra

```
mov al, 7
mov bl, 8
mul bl       ; AX = 0038h (56)
aam          ; AH = 05h, AL = 06h
```

AL'yi 10'a böler: bölüm AH'ye, kalan AL'ye. 56 → “5”, “6”.

AAD · bölmeden önce

```
mov ax, 0504h  ; '54' paketsiz
aad            ; AX = 0036h (54)
mov bl, 6
div bl         ; AL = 09h, AH = 00h
```

AL = AH × 10 + AL, AH = 0: iki basamak ikili sayıya çevrilir, sonra normal DIV.

Paketli BCD için `DAA`: `MOV AL,38h / ADD AL,45h` → AL = 7Dh, `DAA` → AL = **83h** (38 + 45 = 83).

Kod İzleme: AAM, AAD ve DAA

```
▶ MOV  AL, 6
▶ MOV  BL, 9
3  MUL  BL          ; AX = 6 × 9
4  AAM              ; basamaklara ayır
5  MOV  AX, 0702h   ; '72' paketsiz
6  AAD              ; ikiliye çevir
7  MOV  BL, 8
8  DIV  BL
9  MOV  AL, 19h     ; paketli 19
10 ADD  AL, 28h     ; + 28
11 DAA              ; BCD düzelt
12 RET
```

AH	AL	BL	AF	CF
00h	06h	09h	0	0

AX = 0006h (ikili 6)

AL nibble'ları: 0 | 6

İki tek basamaklı sayı: AL = 6, BL = 9.

Adım 1 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **0006h** BL = **09h**

Kod İzleme: AAM, AAD ve DAA

```
1  MOV  AL, 6
2  MOV  BL, 9
▶  MUL  BL          ; AX = 6 × 9
4  AAM              ; basamaklara ayır
5  MOV  AX, 0702h   ; '72' paketsiz
6  AAD              ; ikiliye çevir
7  MOV  BL, 8
8  DIV  BL
9  MOV  AL, 19h     ; paketli 19
10 ADD  AL, 28h     ; + 28
11 DAA              ; BCD düzelt
12 RET
```

AH	AL	BL	AF	CF
00h	36h	09h	?	0

AX = 0036h (ikili 54)

AL nibble'ları: 3 | 6

`MUL BL` : AX = 6 × 9 = 54 = 0036h. İkili sonuç; ekrana yazmak için basamaklara ayrılmalı.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = 0036h BL = 09h

Kod İzleme: AAM, AAD ve DAA

```
1  MOV  AL, 6
2  MOV  BL, 9
3  MUL  BL          ; AX = 6 × 9
▶  AAM              ; basamaklara ayır
5  MOV  AX, 0702h   ; '72' paketsiz
6  AAD              ; ikiliye çevir
7  MOV  BL, 8
8  DIV  BL
9  MOV  AL, 19h     ; paketli 19
10 ADD  AL, 28h     ; + 28
11 DAA              ; BCD düzelt
12 RET
```

AH	AL	BL	AF	CF
05h	04h	09h	?	?

AX = 0504h (ikili 1284)

AL nibble'ları: 0 | 4

`AAM` : AL / 10 → AH = 5 (bölüm), AL = 4 (kalan). AX = 0504h: paketsiz “54”.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **0504h** BL = **09h**

Kod İzleme: AAM, AAD ve DAA

```
1  MOV  AL, 6
2  MOV  BL, 9
3  MUL  BL          ; AX = 6 × 9
4  AAM              ; basamaklara ayır
▶  MOV  AX, 0702h   ; '72' paketsiz
6  AAD              ; ikiliye çevir
7  MOV  BL, 8
8  DIV  BL
9  MOV  AL, 19h     ; paketli 19
10 ADD  AL, 28h     ; + 28
11 DAA              ; BCD düzelt
12 RET
```

AH	AL	BL	AF	CF
07h	02h	09h	?	?

AX = 0702h (ikili 1794)

AL nibble'ları: 0 | 2

AX = 0702h: paketsiz BCD “72” (AH = 7, AL = 2).

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = 0702h BL = 09h

Kod İzleme: AAM, AAD ve DAA

```
1  MOV  AL, 6
2  MOV  BL, 9
3  MUL  BL          ; AX = 6 × 9
4  AAM              ; basamaklara ayır
5  MOV  AX, 0702h   ; '72' paketsiz
▶  AAD              ; ikiliye çevir
7  MOV  BL, 8
8  DIV  BL
9  MOV  AL, 19h     ; paketli 19
10 ADD  AL, 28h     ; + 28
11 DAA              ; BCD düzelt
12 RET
```

AH	AL	BL	AF	CF
00h	48h	09h	?	?

AX = 0048h (ikili 72)

AL nibble'ları: 4 | 8

`AAD` : AL = 7 × 10 + 2 = 72 = 48h, AH = 0. Bölmeden önce ikiliye çevrildi.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = 0048h BL = 09h

Kod İzleme: AAM, AAD ve DAA

```
1  MOV  AL, 6
2  MOV  BL, 9
3  MUL  BL          ; AX = 6 × 9
4  AAM              ; basamaklara ayır
5  MOV  AX, 0702h   ; '72' paketsiz
6  AAD              ; ikiliye çevir
▶  MOV  BL, 8
▶  DIV  BL
9  MOV  AL, 19h     ; paketli 19
10 ADD  AL, 28h     ; + 28
11 DAA              ; BCD düzelt
12 RET
```

AH	AL	BL	AF	CF
00h	09h	08h	?	?

AX = 0009h (ikili 9)

AL nibble'ları: 0 | 9

`DIV BL` : 72 / 8 → AL = 9, AH = 0 (kalan). AAD olmasaydı 0702h = 1794 bölünürdü.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = 0009h BL = 08h

Kod İzleme: AAM, AAD ve DAA

```
1  MOV  AL, 6
2  MOV  BL, 9
3  MUL  BL          ; AX = 6 × 9
4  AAM              ; basamaklara ayır
5  MOV  AX, 0702h   ; '72' paketsiz
6  AAD              ; ikiliye çevir
7  MOV  BL, 8
8  DIV  BL
▶ MOV  AL, 19h      ; paketli 19
10 ADD  AL, 28h     ; + 28
11 DAA              ; BCD düzelt
12 RET
```

AH	AL	BL	AF	CF
00h	19h	08h	?	?

AX = 0019h (ikili 25)

AL nibble'ları: 1 | 9

AL = 19h: paketli BCD “19” (bir baytta iki basamak).

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = 0019h BL = 08h

Kod İzleme: AAM, AAD ve DAA

```
1  MOV  AL, 6
2  MOV  BL, 9
3  MUL  BL          ; AX = 6 × 9
4  AAM              ; basamaklara ayır
5  MOV  AX, 0702h   ; '72' paketsiz
6  AAD              ; ikiliye çevir
7  MOV  BL, 8
8  DIV  BL
9  MOV  AL, 19h     ; paketli 19
▶ ADD  AL, 28h      ; + 28
11 DAA              ; BCD düzelt
12 RET
```

AH	AL	BL	AF	CF
00h	41h	08h	1	0

AX = 0041h (ikili 65)

AL nibble'ları: 4 | 1

19h + 28h = 41h: ikili toplama. 9 + 8 = 17 alt nibble'dan taştı → **AF = 1**; 41h BCD olarak yanlış.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = 0041h BL = 08h

Kod İzleme: AAM, AAD ve DAA

```
1  MOV  AL, 6
2  MOV  BL, 9
3  MUL  BL          ; AX = 6 × 9
4  AAM              ; basamaklara ayır
5  MOV  AX, 0702h   ; '72' paketsiz
6  AAD              ; ikiliye çevir
7  MOV  BL, 8
8  DIV  BL
9  MOV  AL, 19h     ; paketli 19
10 ADD  AL, 28h     ; + 28
▶ DAA               ; BCD düzelt
12 RET
```

AH	AL	BL	AF	CF
00h	47h	08h	1	0

AX = 0047h (ikili 71)

AL nibble'ları: 4 | 7

`DAA` : AF = 1 → AL + 06h = 47h. Sonuç “47” = 19 + 28 ✓

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **0047h** BL = **08h**

Kod İzleme: °C → °F

```
1  org 100h
2  start:
3  ;celsius to fahrenheit according to f = c * 9 / 5 + 32
▶  mov cl, 15
5  mov al, 9
6  imul cl
7  mov cl, 5
8  idiv cl
9  add al, 32
10 ret
```

CL = 15 (°C) = 0Fh.

Adım 1 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** CL = **0Fh**

CF = **0** OF = **0**

f = c × 9 / 5 + 32. Önce çarpma, sonra bölme: 9/5 tam sayı bölmesinde 1 olurdu ve sonuç yanlış çıkardı.

Kod İzleme: °C → °F

```
1  org 100h
2  start:
3  ;celsius to fahrenheit according to f = c * 9 / 5 + 32
4  mov cl, 15
▶  mov al, 9
6  imul cl
7  mov cl, 5
8  idiv cl
9  add al, 32
10 ret
```

AL = 9.

Adım 2 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = 0009h | CL = 0Fh | CF = 0 | OF = 0

f = c × 9 / 5 + 32. Önce çarpma, sonra bölme: 9/5 tam sayı bölmesinde 1 olurdu ve sonuç yanlış çıkardı.

Kod İzleme: °C → °F

```
1  org 100h
2  start:
3  ;celsius to fahrenheit according to f = c * 9 / 5 + 32
4  mov cl, 15
5  mov al, 9
▶  imul cl
7  mov cl, 5
8  idiv cl
9  add al, 32
10 ret
```

`IMUL CL`: AX = 9 × 15 = 135 = **0087h**. 135 işaretli bayta sığmaz (>127) → **CF = OF = 1**; ama sonuç AX'te eksiksiz.

Adım 3 / 7

DEĞİŞKENLER

`AX = 0087h` `CL = 0Fh` `CF = 1` `OF = 1`

f = c × 9 / 5 + 32. Önce çarpma, sonra bölme: 9/5 tam sayı bölmesinde 1 olurdu ve sonuç yanlış çıkardı.

Kod İzleme: °C → °F

```
1  org 100h
2  start:
3  ;celsius to fahrenheit according to f = c * 9 / 5 + 32
4  mov cl, 15
5  mov al, 9
6  imul cl
▶  mov cl, 5
8  idiv cl
9  add al, 32
10 ret
```

CL = 5 (bölen).

Adım 4 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **0087h** CL = **05h**

CF = **1** OF = **1**

f = c × 9 / 5 + 32. Önce çarpma, sonra bölme: 9/5 tam sayı bölmesinde 1 olurdu ve sonuç yanlış çıkardı.

Kod İzleme: °C → °F

```
1  org 100h
2  start:
3  ;celsius to fahrenheit according to f = c * 9 / 5 + 32
4  mov cl, 15
5  mov al, 9
6  imul cl
7  mov cl, 5
▶ idiv cl
9  add al, 32
10 ret
```

`IDIV CL` : AX / 5 = 135 / 5 → **AL = 1Bh (27)**, AH = 0 (kalan). Bayraklar tanımsız.

Adım 5 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **001Bh** | CL = **05h** | CF = **1** | OF = **1**

f = c × 9 / 5 + 32. Önce çarpma, sonra bölme: 9/5 tam sayı bölmesinde 1 olurdu ve sonuç yanlış çıkardı.

Kod İzleme: °C → °F

```
1  org 100h
2  start:
3  ;celsius to fahrenheit according to f = c * 9 / 5 + 32
4  mov cl, 15
5  mov al, 9
6  imul cl
7  mov cl, 5
8  idiv cl
▶  add al, 32
10 ret
```

27 + 32 = **59 = 3Bh** → AX = 003Bh. 15 °C = 59 °F ✓

Adım 6 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **003Bh** CL = **05h**

CF = **0** OF = **0**

f = c × 9 / 5 + 32. Önce çarpma, sonra bölme: 9/5 tam sayı bölmesinde 1 olurdu ve sonuç yanlış çıkardı.

Kod İzleme: °C → °F

```
1 org 100h
2 start:
3 ;celsius to fahrenheit according to f = c * 9 / 5 + 32
4 mov cl, 15
5 mov al, 9
6 imul cl
7 mov cl, 5
8 idiv cl
9 add al, 32
▶ ret
```

`RET` . emu8086'da son durum: AX = 003Bh, CX = 0005h.

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **003Bh** CL = **05h**

CF = **0** OF = **0**

f = c × 9 / 5 + 32. Önce çarpma, sonra bölme: 9/5 tam sayı bölmesinde 1 olurdu ve sonuç yanlış çıkardı.

Kod İzleme: °F → °C

```
1  org 100h
2  start:
3  ;fahrenheit to celsius according to: c = (f - 32) * 5 / 9
▶  mov cl, 59
5  sub cl, 32
6  mov al, 5
7  imul cl
8  mov cl, 9
9  idiv cl
10 ret
```

CL = 59 (°F) = 3Bh.

Adım 1 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** CL = **3Bh**

CF = **0** OF = **0**

Kod İzleme: °F → °C

```
1  org 100h
2  start:
3  ;fahrenheit to celsius according to: c = (f - 32) * 5 / 9
4  mov cl, 59
5  sub cl, 32
6  mov al, 5
7  imul cl
8  mov cl, 9
9  idiv cl
10 ret
```

59 − 32 = **27 = 1Bh**.

Adım 2 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** | CL = **1Bh** | CF = **0** | OF = **0**

Kod İzleme: °F → °C

```
1  org 100h
2  start:
3  ;fahrenheit to celsius according to: c = (f - 32) * 5 / 9
4  mov cl, 59
5  sub cl, 32
▶  mov al, 5
7  imul cl
8  mov cl, 9
9  idiv cl
10 ret
```

AL = 5.

Adım 3 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **0005h** CL = **1Bh**

CF = **0** OF = **0**

Kod İzleme: °F → °C

```
1  org 100h
2  start:
3  ;fahrenheit to celsius according to: c = (f - 32) * 5 / 9
4  mov cl, 59
5  sub cl, 32
6  mov al, 5
▶  imul cl
8  mov cl, 9
9  idiv cl
10 ret
```

AX = 5 × 27 = 135 = **0087h**; CF = OF = 1 (AL'ye sığmadı).

Adım 4 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **0087h** | CL = **1Bh** | CF = **1** | OF = **1**

Kod İzleme: °F → °C

```
1  org 100h
2  start:
3  ;fahrenheit to celsius according to: c = (f - 32) * 5 / 9
4  mov cl, 59
5  sub cl, 32
6  mov al, 5
7  imul cl
▶  mov cl, 9
9  idiv cl
10 ret
```

CL = 9.

Adım 5 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **0087h** CL = **09h**

CF = **1** OF = **1**

Kod İzleme: °F → °C

```
1  org 100h
2  start:
3  ;fahrenheit to celsius according to: c = (f - 32) * 5 / 9
4  mov cl, 59
5  sub cl, 32
6  mov al, 5
7  imul cl
8  mov cl, 9
▶  idiv cl
10 ret
```

135 / 9 = **15 = 0Fh** → AL, kalan AH = 0.
59 °F = 15 °C ✓

Adım 6 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **000Fh** | CL = **09h** | CF = **1** | OF = **1**

Kod İzleme: °F → °C

```
1 org 100h
2 start:
3 ;fahrenheit to celsius according to: c = (f - 32) * 5 / 9
4 mov cl, 59
5 sub cl, 32
6 mov al, 5
7 imul cl
8 mov cl, 9
9 idiv cl
▶ ret
```

`RET` .

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **000Fh** CL = **09h**

CF = **1** OF = **1**

Neden IMUL / IDIV? Sınırlar

Negatif sıcaklıklar

c = −10: `IMUL` → AX = FFA6h (−90), `IDIV` → AL = EEh (−18), +32 → **0Eh = 14** °F ✓

MUL/DIV kullanılsaydı F6h, 246 sanılırdı ve sonuç anlamsız olurdu.

Tam sayı bölmesi

IDIV kesirli kısmı atar (sıfıra doğru): c = 1 → 9/5 = 1 → 33 °F (doğrusu 33,8). Yuvarlama için kalan (AH) incelenebilir.

°C → °F geçerli aralık

Sonuç işaretli bayt AL'de: **c** ∈ **[−71, 53]**. c = 54'te AL = 81h (OF = 1, yanlış); c = 72'de bölüm AL'ye sığmaz → **bölme hatası**.

°F → °C geçerli aralık

f − 32 bayta sığmalı: **f** ∈ **[−96, 127]**. Daha geniş aralık için sözcük işlemleri (AX, CWD, IDIV BX) kullanılır.

ÖZET

Özet: Hangi Komut Hangi Bayrağı Etkiler?

Komut	CF	ZF	SF	OF	PF	AF
`ADD` `SUB` `CMP` `ADC` `SBB`	✓	✓	✓	✓	✓	✓
`NEG`	✓	✓	✓	✓	✓	✓
`INC` `DEC`	—	✓	✓	✓	✓	✓
`AND` `OR` `XOR` `TEST`	0	✓	✓	0	✓	?
`NOT`	—	—	—	—	—	—
`MUL` `IMUL`	✓	?	?	✓	?	?
`DIV` `IDIV`	?	?	?	?	?	?
`SHL` `SHR` `SAR`	✓	✓	✓	✓[1]	✓	?
`ROL` `ROR` `RCL` `RCR`	✓	—	—	✓[1]	—	—
`AAA` `AAS`	✓	?	?	?	?	✓
`MOV` `LEA` `LOOP`	—	—	—	—	—	—

✓: sonuca göre · 0: temizlenir · —: değişmez · ?: tanımsız · [1]: yalnız kaydırma sayısı 1 iken tanımlı.

ÖZET

Özet

Bayraklar

CF işaretsiz, OF işaretli taşma; ZF sıfır; SF MSB; PF düşük baytta çift sayıda 1; AF nibble eldesi.

1. grup

Sonuç ilk işlenende; CMP/TEST yalnız bayrak. Mantıksal komutlar CF = OF = 0.

2. grup

Örtük AL/AX/DX. Bayt: AX = AL × op, AL = AX / op (AH kalan). Sözcük: DX:AX.

3. grup

INC/DEC CF'yi korur; NOT bayrak değiştirmez; NEG ikiye tümleyen.

Kaydırma ve döndürme

Sayı 1 ya da CL. SHL ×2, SHR işaretsiz ÷2, SAR işaretli ÷2 ($-\infty$'a yuvarlar); döndürmede bit kaybolmaz, RCL/RCR CF ile 9 (17) bitlik halka kurar.

BCD

AAA/AAS toplama/çıkarma sonrası, AAM çarpma sonrası, AAD bölme öncesi.

Tuzaklar

Bölmeden önce AH/DX hazırla; işaretli veride IMUL/IDIV; aralık taşmalarını bayraklarla denetle.

ÖZET

Alıştırmalar

1. `MOV AL, 0C0h` / `ADD AL, 0C0h` sonrası AL, CF, OF, SF, ZF, PF nedir?
2. `CMP AL, BL` sonrası işaretsiz "AL < BL" hangi bayrakla, işaretli "AL < BL" hangi bayraklarla anlaşılır?
3. AX = 0FFFFh, BX = 0FFFFh iken `MUL BX` sonrası DX, AX, CF nedir?
4. AX = 0100h, BL = 0 iken `DIV BL` ne olur?
5. Dizi toplama programını sözcük (DW) dizileri için değiştirin.
6. Bir bayttaki 1 bitlerini sayan programı SHL/TEST ve döngüyle yazın. PF ile karşılaştırın.

▶ **İpuçları / cevaplar**

ÖZET

Alıştırmalar (2)

7. DX = 0005h, AX = 0000h, BX = 0005h iken `DIV BX` ne olur?
8. `MOV AL, 70h` / `ADD AL, 30h` sonrası AL ve OF nedir? Doğru toplamı 16 bitte nasıl elde edersiniz?
9. 00012345h − 0000ABCDh işlemini SUB/SBB ile yapın. SUB sonrası CF kaçtır?
10. 32 × 32 bit çarpmada dört kısmi çarpım sonucun hangi sözcüklerine eklenir?
11. DX = 0000h, AX = 0FFFh, CF = 0 iken `SHL AX, 1` ve `RCL DX, 1` sonrası DX:AX nedir?

▶ **İpuçları / cevaplar**

Kaynaklar

- Intel, *The 8086 Family User's Manual*, 1979 — Instruction Set bölümü.
- B. B. Brey, *The Intel Microprocessors*, 8. baskı, Pearson, 2009 — Bölüm 5: Aritmetik, mantık, kaydırma ve döndürme komutları.
- emu8086 yardım belgeleri: “8086 instructions” ve “Arithmetic and logic instructions” sayfaları.
- K. R. Irvine, *Assembly Language for x86 Processors*, 7. baskı, Pearson, 2014 — Bölüm 7: Kaydırma ve döndürme komutları.
- A. S. Tanenbaum, *Modern Operating Systems*, 3. baskı, Pearson, 2008.
- M. Bodur, *Mikroişlemcilere Giriş: Assembler ile Yazılım ve Arayüz*, EMO, 2014.
- Ş. Ç. Öztürk, O. Ergin, *Intel 8086 ile Mikroişlemci Programlamaya Giriş*, 2009.

Son

Bölüm 6: Aritmetik ve Mantıksal İşlemler

Sonraki bölüm: Bölüm 7: Akış Kontrolü · Terim sözlüğü